تقرير تحليلي بالرسوم البيانية

بيانات الهاتف GNSS: كل أنظمة الأقمار مقابل النتائج السابقة (GPS + GLONASS) وقراءة البيئة من الحساسات

تسجيل يوم 16 أكتوبر 2026، الساعة 22:15 بالتوقيت المحلي (UTC+8) – هاتف Samsung SM-S928B (S24 Ultra) – برنامج GnssLogger v3.1.1.3

- 48 رسماً بيانياً، وتحت كل رسم شرح بالعربية: **لماذا** رسمته، و**كيف** رسمته، و**ماذا يُظهر**، و**لماذا هو مفيد**.
- فصل خاص بتوقّعي للمنطقة والبيئة التي مشيتَ فيها، مع الأدلة ودرجة الثقة.
- الاستنتاجات والتوصيات، ومسرد للمصطلحات.

البيانات: gnss_log_2026_10_16_22_14_43.26o (ملف RINEX 4.01)، وgnss_log_2026_10_16_22_14_43.txt (القياسات الخام والحساسات)، وملف المدارات BRDM00DLR_S_20262890000_01D_MN.rnx.gz (كل الأنظمة).
المعالجة: البرنامج SensorLog\phone_export_excel.py بعد تعديله ليستخدم كل الأنظمة، ثم برنامج رسم منفصل.

أُعدّت الرسوم والنص بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي (Claude). موقع الهاتف نفسه (phone fix) ليس هو الحقيقة؛ كل المسافات إليه هي مقارنة فقط وليست أخطاء حقيقية.

الخلاصة في صفحة واحدة

المقياس (الحقب الموثوقة فقط)	كل الأنظمة (الجديد)	GPS + GLONASS (السابق)	GPS فقط
الحقب الموثوقة من 198	168 (84.8%)	159 (80.3%)	154 (77.8%)
متوسط عدد الأقمار المستخدمة	21.5	9.8	8.5
وسيط HDOP	0.76	0.98	1.07
وسيط المسافة إلى موقع الهاتف	5.3 م	7.1 م	6.5 م
المسافة 95% إلى موقع الهاتف	37.5 م	44.3 م	37.5 م
على نفس الحقب الـ153 (وسيط / 95%)	4.7 / 28.8 م	6.5 / 44.3 م	6.5 / 37.5 م

أهم النتائج

1. **كل الأنظمة أفضل:** عدد الأقمار تضاعف تقريباً (21.5 مقابل 9.8)، والهندسة أفضل (0.76 HDOP)، والموقع أقرب إلى مسار الهاتف في **74%** من الحقب، وأُضيفت 9 حقب موثوقة جديدة.
2. **الفائدة الأكبر في الأماكن المحجوبة جزئياً:** الوسيط نزل من 16.1 م إلى 12.3 م، وفي السماء المفتوحة من 4.2 م إلى 3.2 م. أما في الجزء المغطّى فلا يوجد نظام يكفي، لأن الهاتف لم يُخرج قياسات صالحة كافية.
3. **GLONASS هو الأضعف:** 14.7% من قياساته رُفضت كقيم شاذة، مقابل 1–4% للأنظمة الأخرى. Galileo وQZSS هما الأنظف.
4. **قوة الإشارة تفسّر الخطأ أكثر من الهندسة:** الارتباط بين المسافة وC/N0 قوي (−0.73)، ومع HDOP ضعيف (0.17).
5. **موقع الهاتف نفسه متأخر بنحو 2.25 ثانية.** بعد تصحيح هذا التأخير ينخفض الوسيط من 5.3 م إلى 4.0 م.

البيئة باختصار

مشيتَ ذهاباً وإياباً (حوالي 108 م في كل اتجاه) داخل نفس البلوك الذي درتَ حوله في 6 أكتوبر. انطلقتَ من الشارع الشمالي جنوباً، ومررتَ بجزء **مغطّى طوله حوالي 20 م** على نفس مستوى الأرض (غالباً ممرّ تحت مبنى أو رواق مسقوف)، ثم دخلتَ منطقة **مفتوحة** فيها مبانٍ عالية في جهة الشرق، ثم عدتَ من نفس الطريق، مع وقفة قصيرة قبل الجزء المغطّى. لم يحدث أي تغيير في الطابق.

البيانات وطريقة العمل

1. ما الذي تمّ تعديله

البرنامج SensorLog\phone_export_excel.py صار يحسب ثلاثة حلول في نفس التشغيل: **كل الأنظمة** (GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou + QZSS)، و**GPS + GLONASS** (النتائج السابقة)، و**GPS فقط**. تحقّقتُ من أن نتائج GPS + GLONASS الجديدة **مطابقة تماماً** لملف الإكسل السابق Phone_GNSS_IMU_Output_183722.xlsx، فالمقارنة عادلة.

2. طريقة الحساب (SPP)

- قياسات الكود فقط على التردد الأول: GPS L1 C/A، GLONASS L1، Galileo E1، BeiDou B1I، QZSS L1.
- مدارات البث من ملف BRDM، ونموذج Klobuchar للأيونوسفير، وSaastamoinen للتروبوسفير.
- زاوية ارتفاع دنيا 10°، وقوة إشارة دنيا 25 dB-Hz، وساعة مستقبِل منفصلة لكل نظام.
- اختبار w (Baarda، القيمة الحرجة 3.29) يحذف قمراً شاذاً واحداً في كل مرة.
- **الحقبة الموثوقة:** 6 أقمار على الأقل، و5 ≤ HDOP، و3 ≤ σ0.

3. محور الزمن

الصفر = أول حقبة GNSS: الساعة 22:15:01 محلياً (14:15:01 بتوقيت GPS). مدة التسجيل 198 ثانية. كل الرسوم الزمنية تستخدم نفس المحور، لذلك يمكن مقارنتها مباشرة.

4. تصنيف البيئة من الإشارات فقط

صنّفتُ كل ثانية إلى ثلاث فئات باستخدام متوسط قوة الإشارة على 5 ثوانٍ وعدد الأقمار الصالحة: **سماء مفتوحة** (C/N0 ≥ 36)، و**محجوبة جزئياً** (30–36)، و**محجوبة** (أقل من 30، أو أقل من 10 أقمار، أو لا يوجد موقع). القاعدة بسيطة ومقصودة، حتى يمكن تكرارها على تسجيلات أخرى.

5. ما هو "المرجع"؟

> لا يوجد مسار حقيقي مُقاس. نقارن بموقع الهاتف نفسه (Fix، مزوّد GPS)، وهو يستخدم كل الأنظمة ومرشّحاً داخلياً، وفيه تأخير زمني نحو 2.25 ثانية. لذلك المسافة إليه ليست خطأً حقيقياً، بل مؤشر للمقارنة بين الحلول.

6. ألوان ثابتة في كل التقرير

■ كل الأنظمة (الجديد) ■ GPS + GLONASS (السابق) ■ GPS فقط الخط الرمادي = موقع الهاتف نفسه. الشريط الرمادي الفاتح في الرسوم الزمنية = ثوانٍ بلا موقع. في رسوم الأنظمة: أزرق GPS، برتقالي GLONASS، أخضر Galileo، أصفر BeiDou، وردي QZSS.

توقّعي للمنطقة والبيئة (1/2)

من أين جاءت المعلومات

- **من محادثة "indoor navigation":** قلتِ هناك إن المنطقة حول جامعة ووهان فيها مبانٍ عالية جداً، وإن مبنى تسجيل 6 أكتوبر (17:04) من 18 طابقاً. هذه المحادثة انتهت قبل تسجيل 16 أكتوبر، فلم تصف هذا المسار نفسه.
- **من بياناتك القديمة:** مسار 16 أكتوبر يمرّ **داخل نفس البلوك** الذي درتِ حوله في 6 أكتوبر (حلقة 22:09). البداية على الشارع الشمالي لذلك البلوك (الرسم B10).
- **من بيانات هذا التسجيل:** قوة الإشارة، وعدد الأقمار، والضغط الجوي، والمجال المغناطيسي، والخطوات، والاتجاه، وموقع الهاتف.

المسار ثانيةً بثانية

الزمن	ما حدث (توقّعي)	الدليل	الثقة
0–20 ث	بداية على الشارع الشمالي، مشي جنوباً	إشارة متوسطة (34 dB-Hz): أشجار ومبانٍ على جانبي الشارع	عالية
20–42 ث	**جزء مغطّى** طوله نحو 20 م، على بعد 20–45 م جنوب البداية	الأقمار الصالحة نزلت من 30 إلى 2–5، والإشارة إلى 22–25، ولا موقع من 25 إلى 37 ث، والمجال المغناطيسي نزل إلى 41 µT، والضغط ثابت	عالية
42–48 ث	الخروج من الجزء المغطّى	عودة تدريجية للإشارات	عالية
48–94 ث	منطقة **مفتوحة**، مشي جنوباً حتى نحو 108 م	إشارة 38–40، وأكثر من 30 قمراً صالحاً	عالية
≈ 94 ث	استدارة للرجوع (بعد الشارع الجنوبي بنحو 15 م)	الاتجاه من 180° إلى 0°، وهبوط قصير في السرعة	عالية
95–137 ث	رجوع شمالاً في المنطقة المفتوحة، على بعد نحو 4 م غرب خط الذهاب	نفس قوة الإشارة، ومجال مغناطيسي أقل (50 مقابل 55 µT)	متوسطة
145.6–152.6 ث	**توقّف قصير** (≈ 7 ث) قبل الجزء المغطّى: باب أو بوابة أو انتظار	سرعة الهاتف صفر، والخطوات قلّت	متوسطة
153–172 ث	الجزء المغطّى مرة ثانية، رجوعاً	لا موقع من 154 إلى 167 ث، والمجال المغناطيسي 41–45 µT	عالية
172–198 ث	العودة إلى الشارع الشمالي، ثم انعطاف غرباً في النهاية	إشارة متوسطة (34–35)، والجيروسكوب والبوصلة يتّجهان غرباً عند ≈ 197 ث	متوسطة

توقّعي للمنطقة والبيئة (2/2)

ما هو الجزء المغطّى؟

أتوقّع أنه **ممرّ على مستوى الأرض يمرّ تحت مبنى أو بين جزأين منه** (بوابة أو رواق مسقوف)، وليس دخولاً حقيقياً إلى مبنى بطوابق. الأسباب:

- **الضغط الجوي ثابت** (±0.3 م): لا درج ولا مصعد ولا تغيير طابق.
- **المدة قصيرة** (15–17 ثانية بسرعة 1.1 م/ث ≈ 17–20 م)، ولم تتوقّف داخله.
- **المجال المغناطيسي ينخفض** بنحو 10–15 µT: حديد أو خرسانة مسلّحة فوقك أو حولك.
- الشريحة كانت ما تزال "ترى" نحو 39 إشارة ضعيفة، لكنها لم تُخرج قياسات صالحة. هذا يناسب سقفاً يحجب السماء مع فتحات قريبة، وليس عمقاً داخل مبنى كبير.
- **نمط الانحياز:** قبل الجزء المغطّى من جهة الشمال يُدفَع موقع SPP شمالاً (+20 إلى +40 م)، وبعده من جهة الجنوب يُدفَع جنوباً. أي يُدفَع الموقع **بعيداً عن المبنى** في الحالتين. هذا هو الأثر المعروف للإشارات المنعكسة غير المباشرة (NLOS) من مبنى عالٍ (الرسم C9).

ما حول المنطقة المفتوحة

- الأقمار المنخفضة (أقل من 35°) في جهات **الشرق والجنوب الشرقي والشمال الغربي ضعيفة جداً** (9–23 dB-Hz) **في اتجاهي المشي**. إذن السبب ليس جسمك، بل **مبانٍ أو أشجار عالية في الشرق والشمال الغربي** (الرسم D17).
- جهات الجنوب والجنوب الغربي والغرب مفتوحة (35–41 dB-Hz): ساحة أو شارع عريض أو ملعب في الجنوب الغربي.
- بداية الطريق ونهايته على الشارع الشمالي محجوبتان جزئياً، وهذا يناسب وصفك السابق "أشجار في كل مكان".

ما الذي لم يحدث

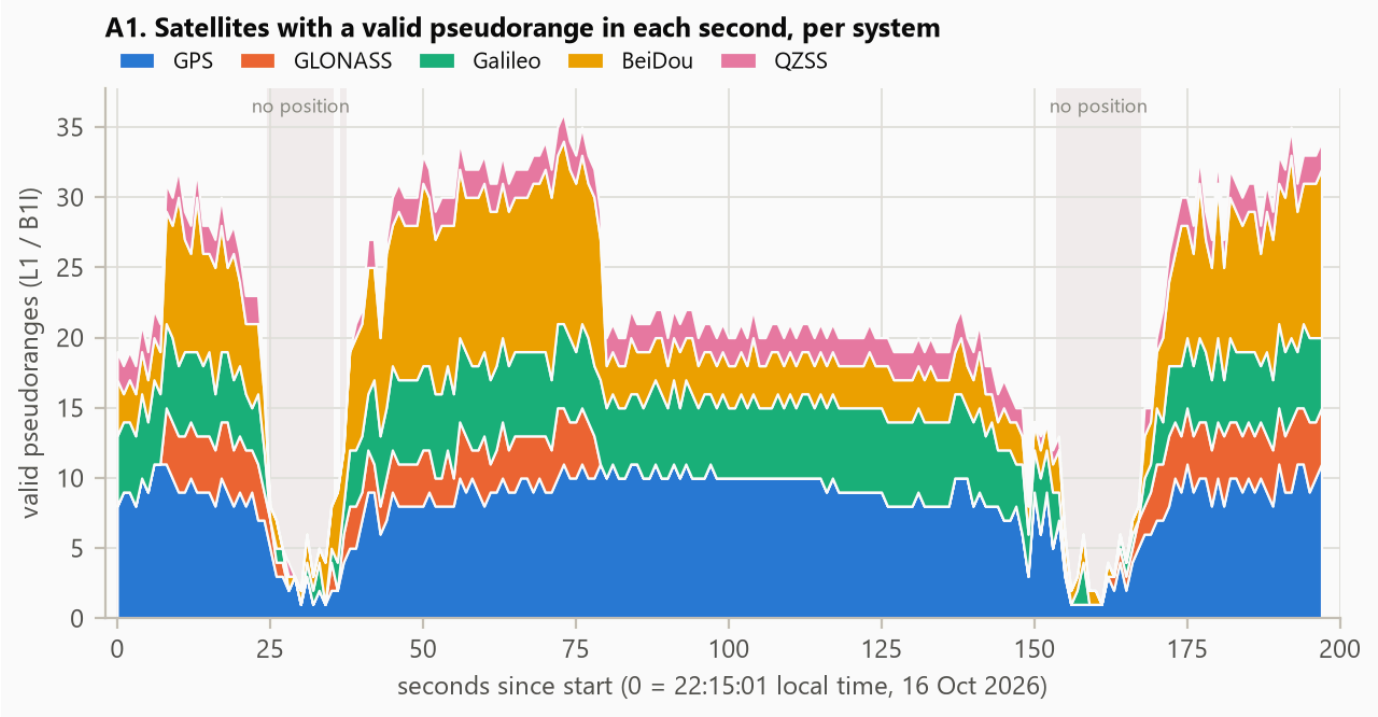
- لا تغيير طابق، ولا نفق طويل، ولا تشويش (AGC ثابت، الرسم D15).
- الانحراف الذي يظهر في مسار الهاتف نحو الغرب (8–10 م) في الجزء المغطّى عند الرجوع **ليس حقيقياً** غالباً. الجيروسكوب يقول إنك مشيتَ مستقيماً نحو الشمال، فهو خطأ في موقع الهاتف نفسه.

أسئلة أرجو أن تؤكّدها لي

1. هل الجزء المغطّى ممرّ أو بوابة تحت مبنى؟ وكم طوله تقريباً؟
2. هل يوجد مبنى عالٍ على يسارك (شرقاً) وأنت تمشي جنوباً في المنطقة المفتوحة؟
3. لماذا توقّفتَ بين 146 و153 ثانية: باب أم بوابة أم انتظار؟
4. هل انعطفتَ غرباً في آخر ثانيتين؟

> إذا أكّدتَ هذه النقاط، يصبح هذا التسجيل أول مثال مُوثَّق في رسالتك لانتقال **خارج ← مغطّى ← خارج** مع كل الحساسات.

A1 الأقمار ذات القياس الصالح في كل ثانية، لكل نظام



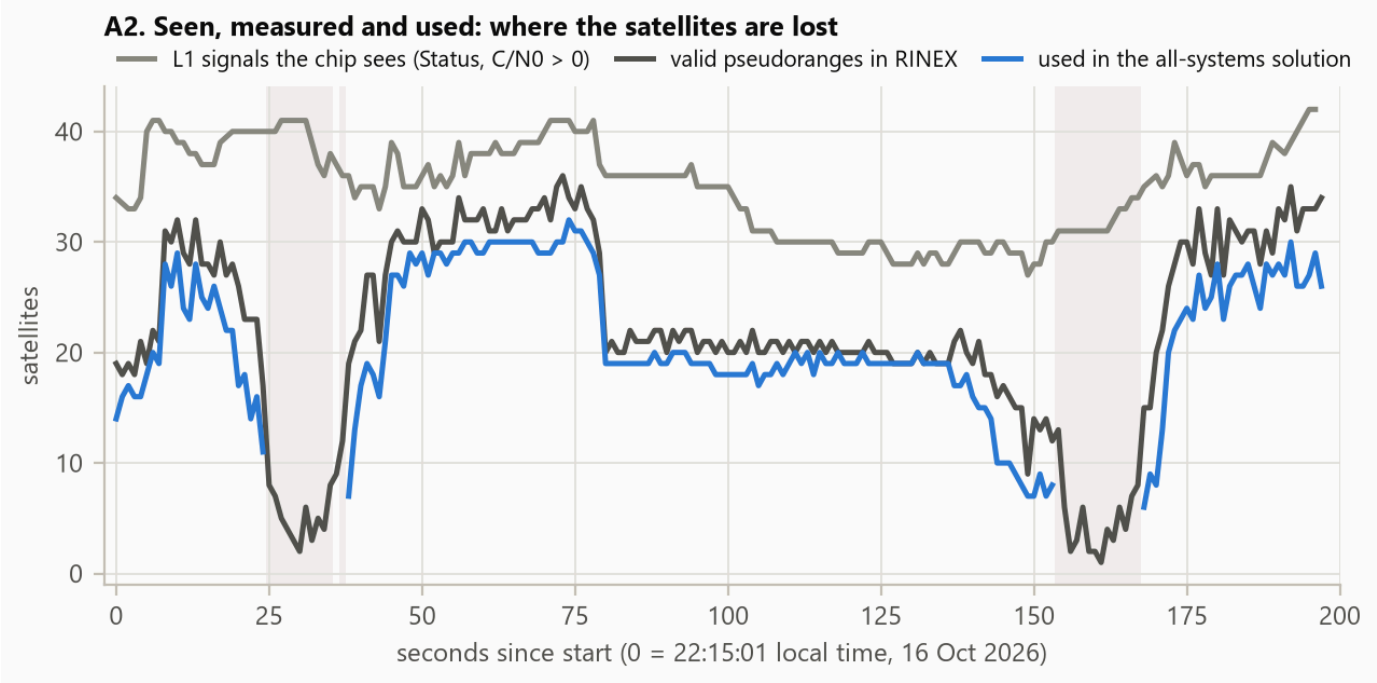
لماذا هذا الرسم؟ قبل أي حساب للموقع يجب أن نعرف كم قياساً صالحاً لدينا من كل نظام، ومتى تختفي القياسات. هذا هو "المخزون" الذي يعمل عليه كل ما بعده.

كيف رُسم؟ عددتُ لكل ثانية الأقمار التي لها مسافة كاذبة (pseudorange) صالحة في ملف RINEX، وجمعتها فوق بعضها حسب النظام. الشريط الرمادي = ثوانٍ بلا موقع.

ماذا يُظهر؟ في المتوسط: 8.2 GPS، 5.8 BeiDou، 4.7 Galileo، 1.7 GLONASS، 1.7 QZSS قمر، والحد الأقصى 36. ينهار العدد مرتين إلى 2–5 أقمار (25–37 ث و154–167 ث). عند 80 ث يتوقّف GLONASS وجزء من BeiDou فجأة رغم أن السماء مفتوحة. هذا سلوك الشريحة نفسها (رأيناه في 6 أكتوبر أيضاً)، وليس سببه البيئة.

لماذا هو مفيد؟ يبيّن أن GPS وحده يعطي نحو 8 أقمار، بينما كل الأنظمة تعطي حتى 36. ويفصل بين فقدان الإشارة بسبب البيئة وتوقّف الشريحة عن الإرسال.

A2 مرئية، مقاسة، مستخدمة: أين نفقد الأقمار؟



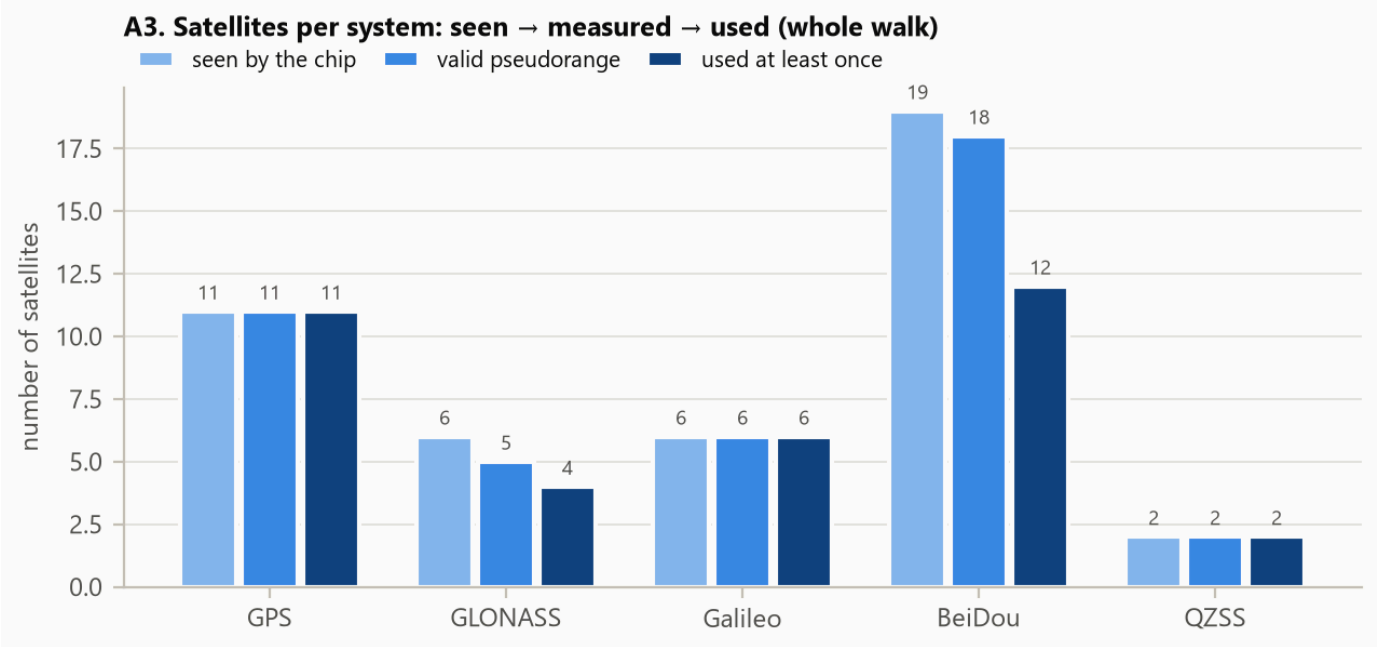
لماذا هذا الرسم؟ أردتُ أن أعرف هل يختفي القمر لأن الهاتف لا يراه أصلاً، أم لأنه يراه ولا يستطيع قياسه. هذا الفرق مهم جداً للبحث في المناطق الداخلية.

كيف رُسم؟ ثلاثة خطوط: إشارات L1 التي تذكرها رسائل Status بقوة أكبر من صفر (رمادي فاتح)، والقياسات الصالحة في RINEX (رمادي غامق)، والأقمار المستخدمة فعلاً في حلّ كل الأنظمة (أزرق).

ماذا يُظهر؟ في الجزء المغطّى (25–35 ث) كانت الشريحة ما تزال "ترى" نحو **39 إشارة**، لكن عدد القياسات الصالحة **5 فقط**. في السماء المفتوحة تقريباً كل ما يُرى يُقاس، والمستخدَم قريب من المقاس.

لماذا هو مفيد؟ المشكلة في الداخل ليست غياب الإشارة كلياً، بل أنها أضعف من أن تعطي قياساً صالحاً. هذا يفتح فكرة: استخدام الإشارات الضعيفة أو قوتها (C/N0) كمؤشر للبيئة حتى عندما لا يوجد موقع.

A3 عدد الأقمار لكل نظام: مرئي ← مقاس ← مستخدم



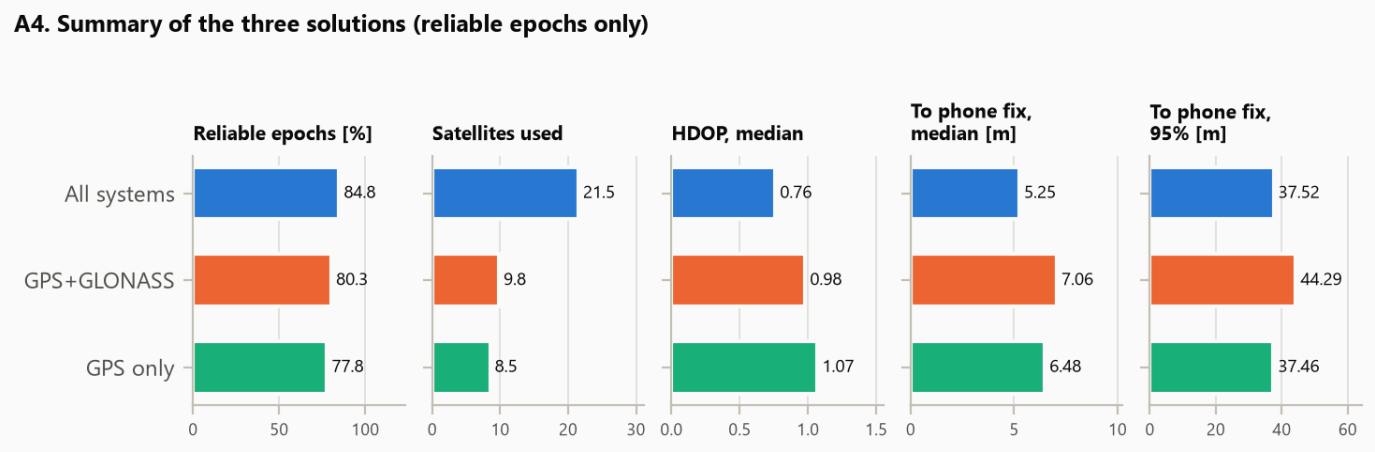
لماذا هذا الرسم؟ في الجولة السابقة كان ملف المدارات يحتوي على GPS وGLONASS فقط. هنا أتحقّق أن ملف BRDM الجديد يغطّي كل قمر رآه الهاتف، وأين نفقد الأقمار في السلسلة.

كيف رُسم؟ لكل نظام ثلاثة أعمدة: عدد الأقمار المختلفة التي رآها الهاتف، والتي لها قياس صالح، والتي استُخدمت مرة واحدة على الأقل في الحل.

ماذا يُظهر؟ كل قمر له قياس صالح له أيضاً مدار في ملف BRDM. GPS: 11 ← 11 ← 11، وGalileo: 6 ← 6 ← 6، وQZSS: 2 ← 2 ← 2. أما BeiDou: 19 ← 18 ← 12، فستة من أقماره كانت ضعيفة أو ظهرت لثوانٍ قليلة فقط. وGLONASS: 6 ← 5 ← 4.

لماذا هو مفيد؟ يؤكّد أن ملف BRDM صحيح ويكفي لهذا اليوم. ويبيّن أن BeiDou لديه أكبر عدد من الأقمار، لكن ليس كلها مفيدة.

A4 ملخّص الحلول الثلاثة



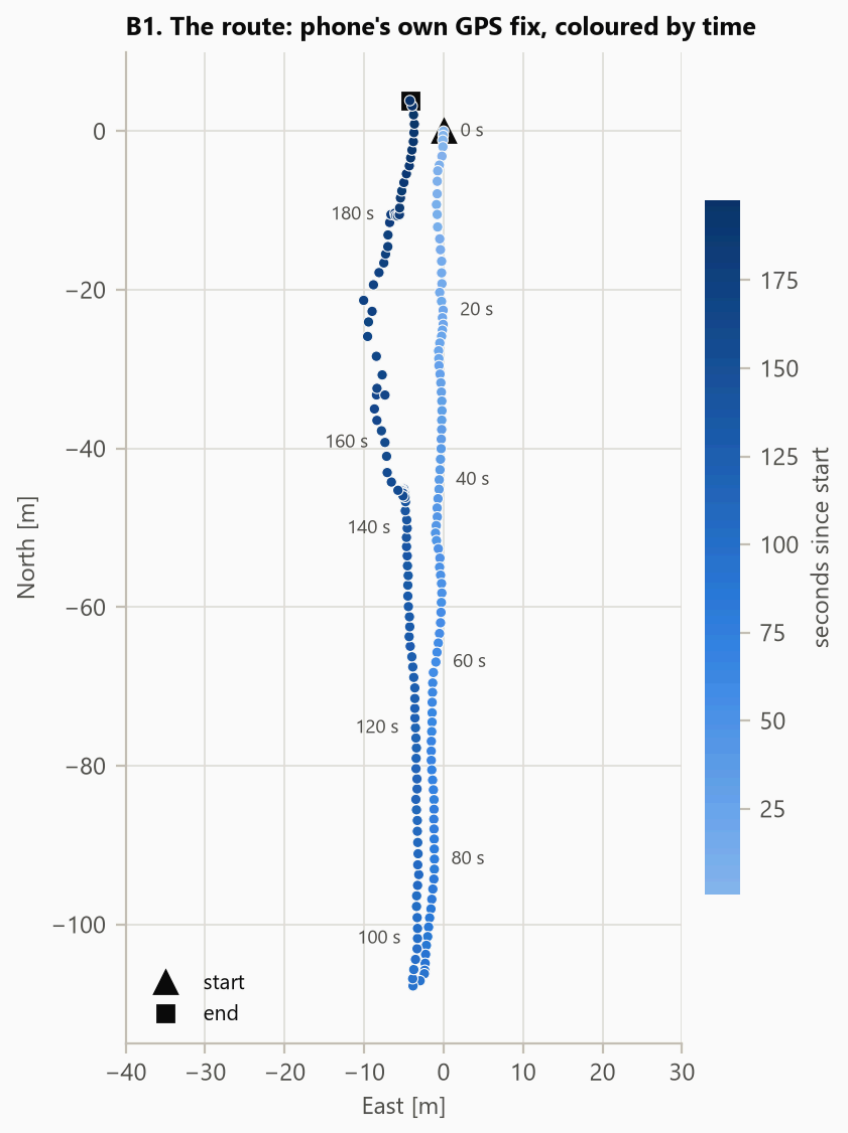
لماذا هذا الرسم؟ هذا هو الجواب المباشر على سؤالك "قارن مع النتائج السابقة": خمسة مقاييس في نظرة واحدة.

كيف رُسم؟ من ورقة Compare_summary في ملف الإكسل الجديد. لكل مقياس رسم صغير بمحور خاص به، والحقب الموثوقة فقط.

ماذا يُظهر؟ كل الأنظمة: 84.8% حقب موثوقة، و21.5 قمراً، وHDOP 0.76، ووسيط المسافة إلى موقع الهاتف 5.3 م. النتائج السابقة (G+R): 80.3%، و9.8، و0.98، و7.1 م. ملاحظة: قيمة 95% لـGPS وحده (37.5 م) قريبة من كل الأنظمة، لأن GPS وحده يصبح "غير موثوق" في الأماكن الصعبة فلا يدخل الحساب أصلاً.

لماذا هو مفيد؟ يعطي الرقم الرئيسي للتقرير: إضافة Galileo وBeiDou وQZSS حسّنت كل المقاييس. لذلك المقارنة الأدق تكون على نفس الحقب (الرسم C12).

B1 المسار: موقع الهاتف ملوّناً حسب الزمن



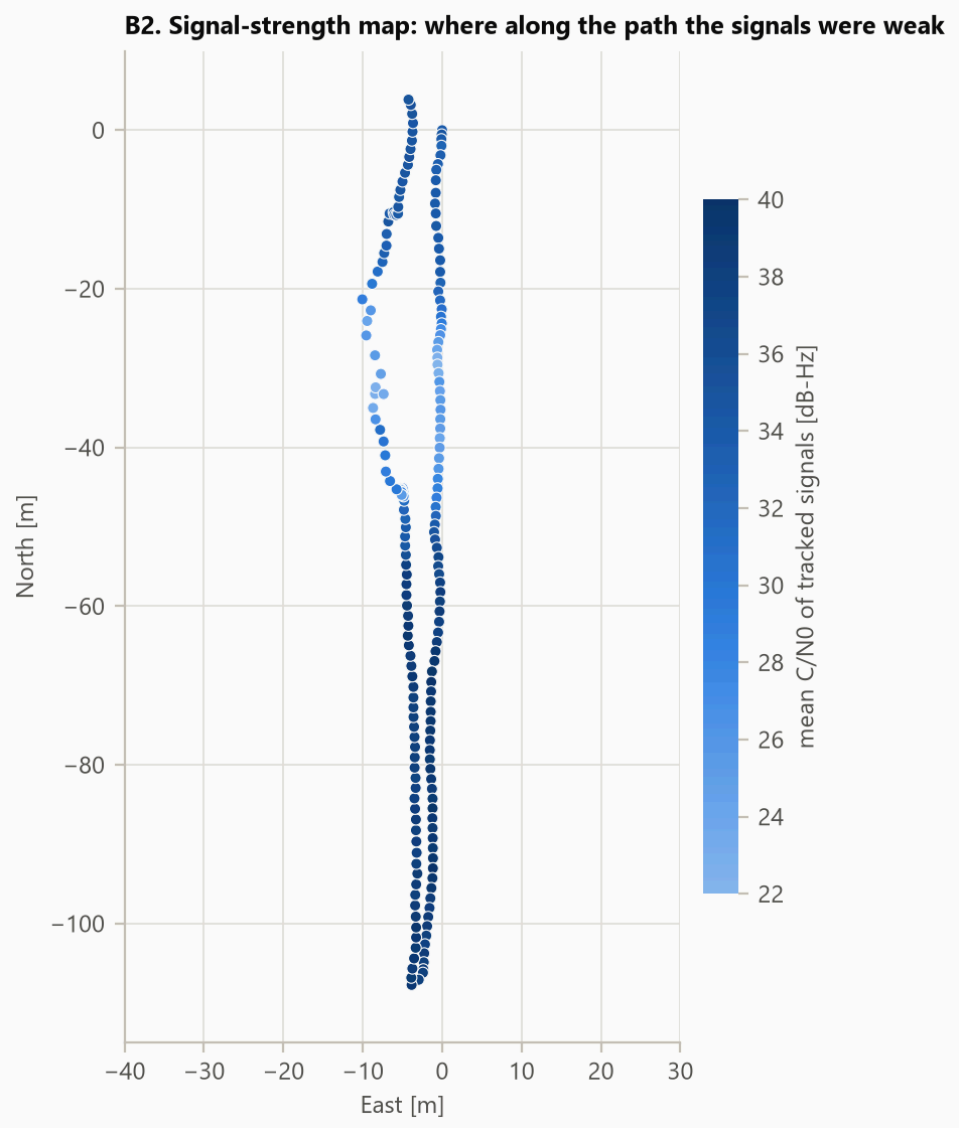
لماذا هذا الرسم؟ لم يكن لدي وصف لمسار هذا اليوم، فأول خطوة هي أن أرى أين مشيتَ ومتى.

كيف رُسم؟ مواقع الهاتف نفسه (مزوّد GPS، مرة كل ثانية) في إطار شرق/شمال محلي، أصله أول موقع. اللون من فاتح (البداية) إلى غامق (النهاية)، مع كتابة الزمن كل 20 ثانية.

ماذا يُظهر؟ مسار **ذهاب وإياب** مستقيم تقريباً من الشمال إلى الجنوب. الاستدارة عند ≈ 94 ث على بعد نحو 108 م جنوب البداية، والنهاية قريبة من البداية. طول مسار الهاتف 229 م.

لماذا هو مفيد؟ يربط الزمن بالمكان. كل الرسوم الزمنية بعده تُفهم بهذه الخريطة: مثلاً 20–40 ث تعني 20–45 م جنوب البداية.

B2 خريطة قوة الإشارة على المسار



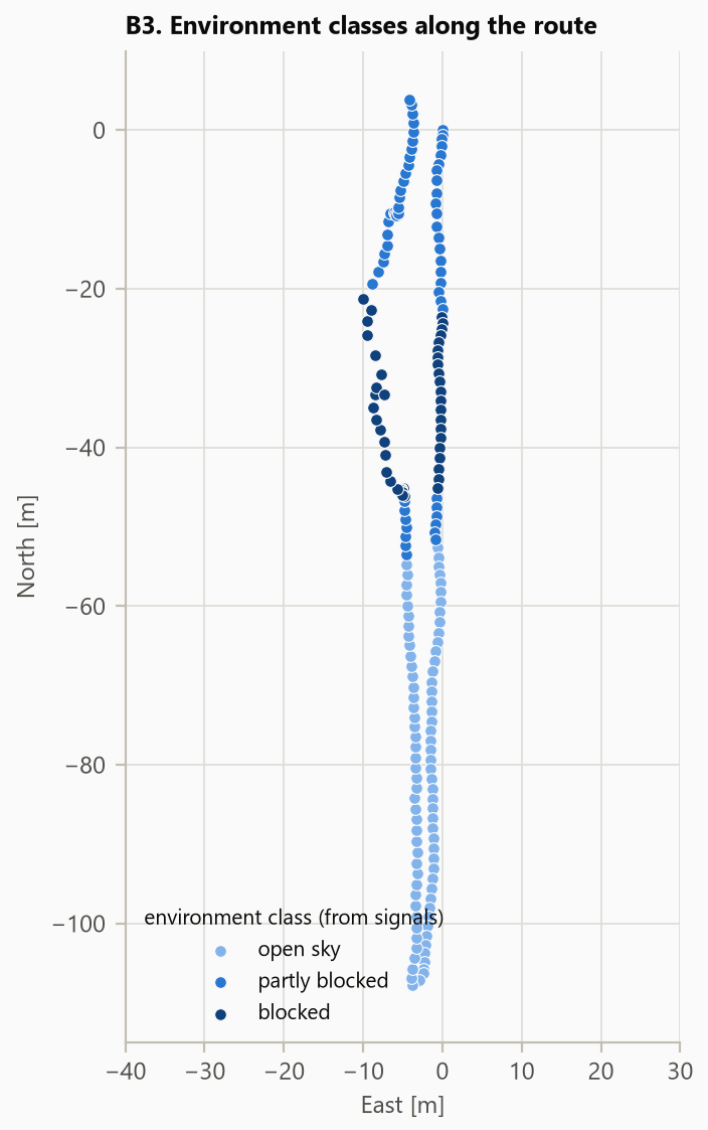
لماذا هذا الرسم؟ لتحويل قوة الإشارة من رقم زمني إلى خريطة، حتى نرى **أين** ضعفت الإشارة على الأرض.

كيف رُسم؟ لكل موقع للهاتف أخذتُ متوسط C/N0 لكل الأقمار في نفس الثانية، ولوّنته بتدرّج أزرق واحد: فاتح = ضعيف، وغامق = قوي.

ماذا يُظهر؟ المنطقة الضعيفة واضحة بين 20 و45 م جنوب البداية، **في الذهاب والإياب معاً**، أي في نفس المكان. الجزء الجنوبي (من 50 إلى 108 م) هو الأقوى.

لماذا هو مفيد؟ تكرار الضعف في نفس المكان في الاتجاهين دليل على أن السبب ثابت في المكان (مبنى أو سقف)، وليس صدفة أو طريقة حمل الهاتف.

B3 فئات البيئة على المسار



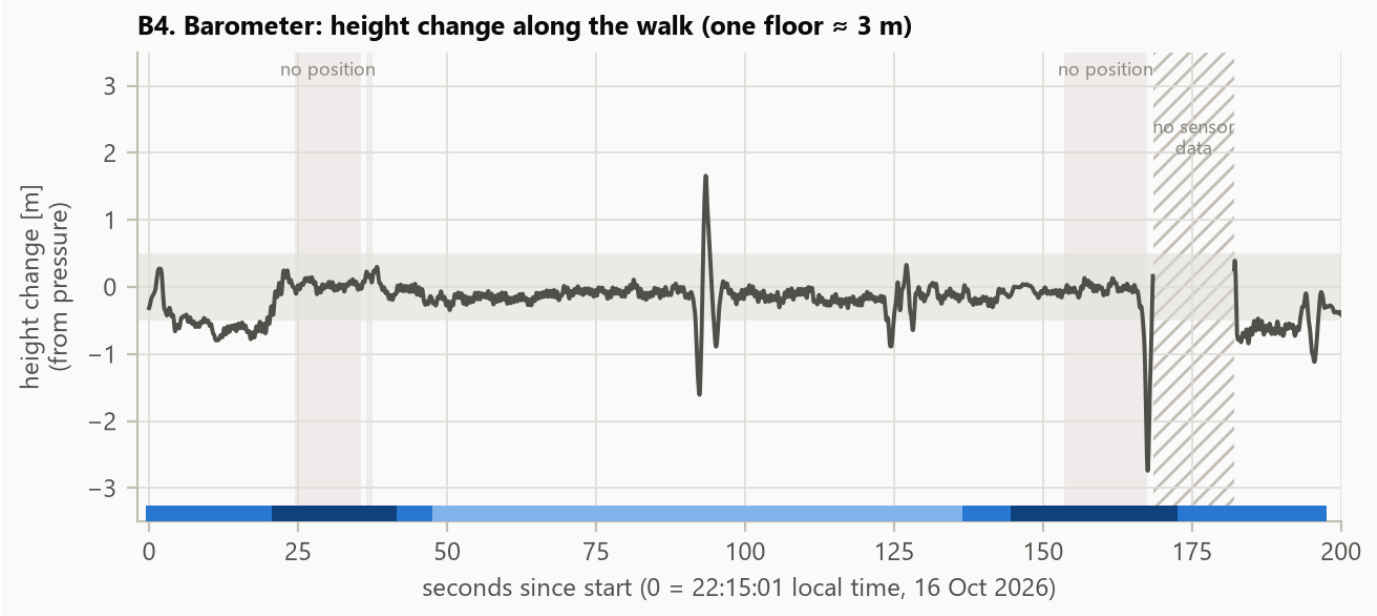
لماذا هذا الرسم؟ بدل قيمة مستمرة، أردتُ تقسيم المسار إلى بيئات واضحة يمكن استخدامها في المقارنة (الرسم C13).

كيف رُسم؟ كل ثانية صُنّفت بالقاعدة المشروحة في صفحة الطريقة (B9)، ثم وُضع لون الفئة على موقع الهاتف. التدرّج من الفاتح (مفتوحة) إلى الغامق (محجوبة).

ماذا يُظهر؟ **مفتوحة** من 48 إلى 136 ث (89 ثانية)، و**محجوبة** من 21 إلى 41 ث ومن 145 إلى 172 ث (49 ثانية)، و**محجوبة جزئياً** عند البداية والنهاية وحول المداخل (60 ثانية).

لماذا هو مفيد؟ هذا أول نموذج بسيط لكشف "داخل/خارج" من الإشارات فقط. وهو جزء أساسي من موضوع رسالتك (التموضع السلس بين الداخل والخارج).

B4 مقياس الضغط الجوي: تغيّر الارتفاع



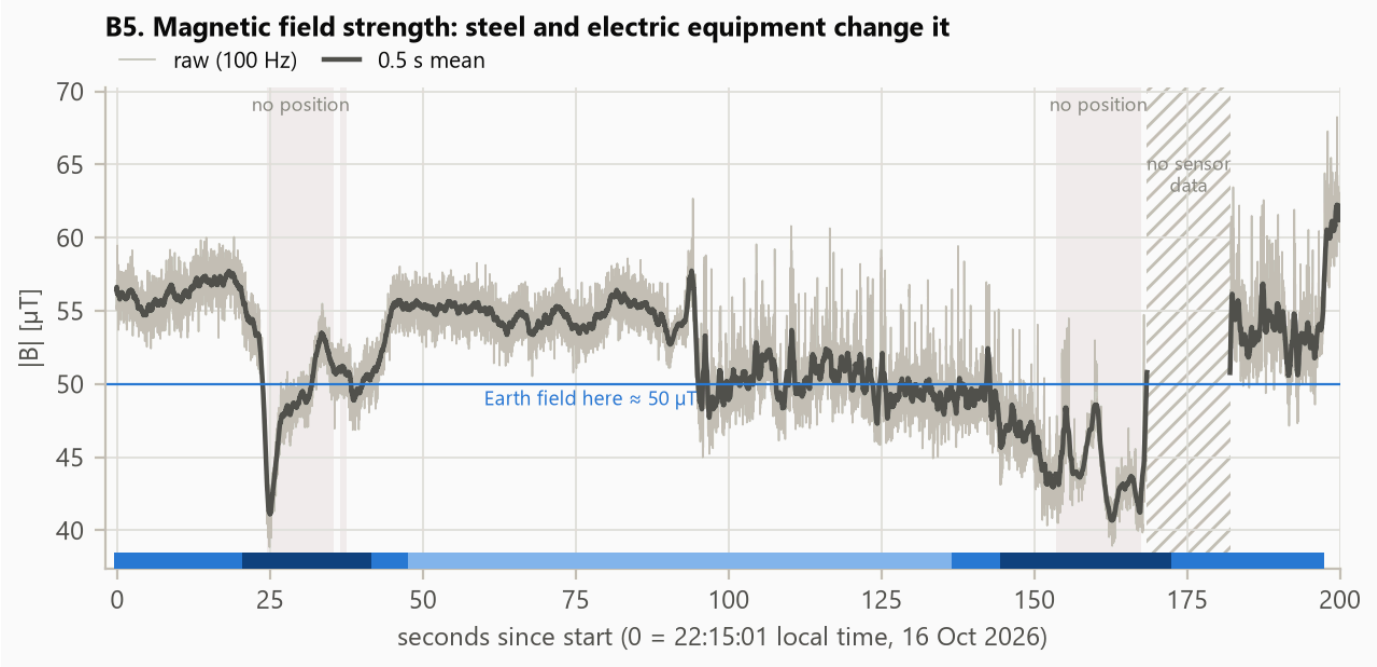
لماذا هذا الرسم؟ لأعرف هل دخلتَ مبنى وصعدتَ أو نزلتَ طابقاً. الطابق ≈ 3 م ≈ 0.36 hPa، ويكشفه المقياس بسهولة.

كيف رُسم؟ الضغط بعد تنعيمه بمتوسط متحرّك (25 قراءة)، ثم تحويله إلى ارتفاع (8.43 م لكل hPa) نسبةً إلى أول ثانيتين. الشريط الملوّن في الأسفل = فئة البيئة، والمخطّط بخطوط مائلة = لا توجد بيانات حساسات.

ماذا يُظهر؟ الارتفاع ثابت ضمن ±0.5 م طوال المشي. القفزتان عند 93 ث (+1.6 م) و168 ث (−2.7 م) قصيرتان جداً، وهما أثر لحركة الهاتف أو الهواء وليستا طابقاً. يوجد **انقطاع في كل الحساسات من 168.4 إلى 182.1 ث**.

لماذا هو مفيد؟ يثبت أن الجزء المغطّى على **نفس مستوى الأرض**. وينبّه إلى أن تطبيق التسجيل توقّف عن الحساسات 14 ثانية، ويجب منع ذلك في التسجيل القادم.

B5 شدّة المجال المغناطيسي



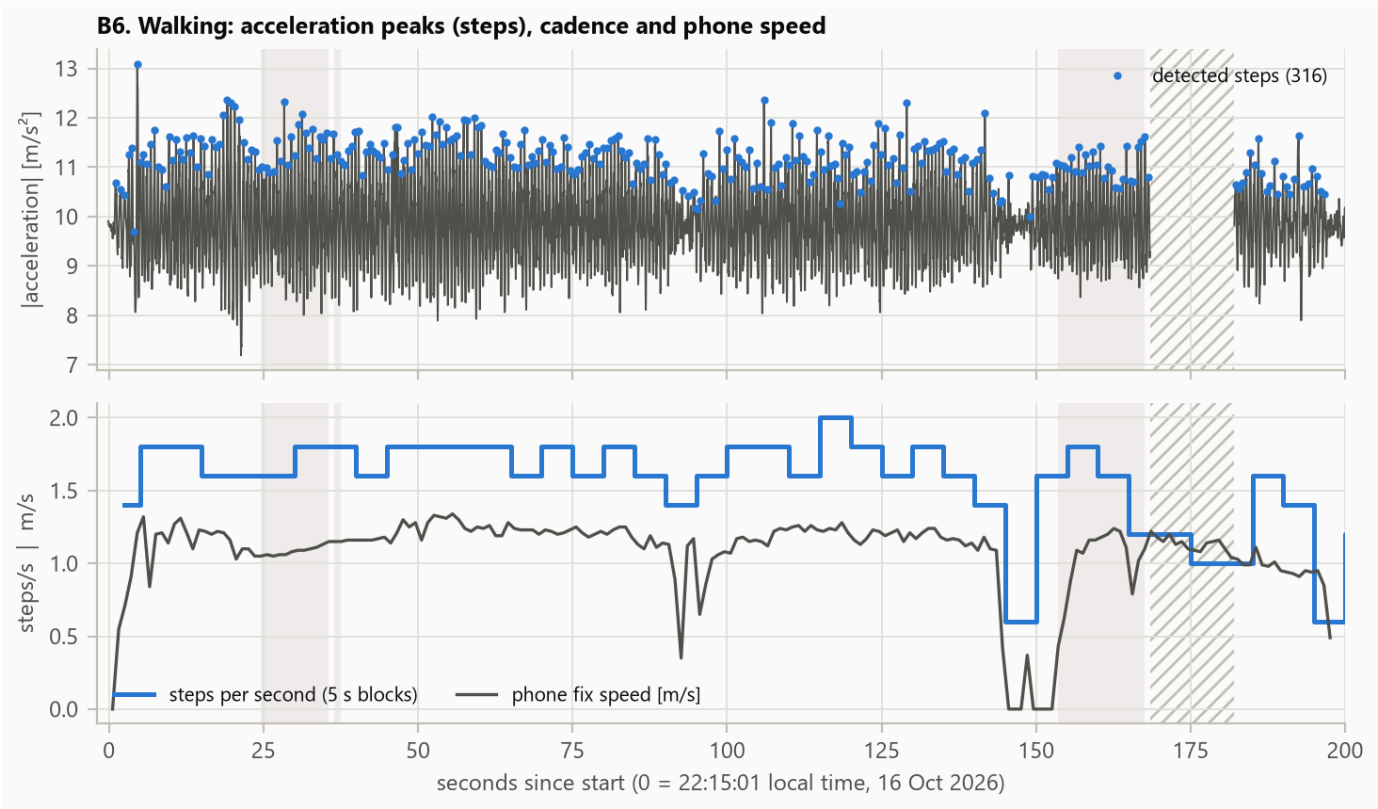
لماذا هذا الرسم؟ الحديد في المباني والخرسانة المسلّحة والأجهزة الكهربائية يغيّر المجال المغناطيسي، لذلك هو مؤشر جيد للبيئة المبنية.

كيف رُسم؟ شدّة المجال |B| من المغناطيسية بعد طرح الانحياز الذي يقدّره Android: خام بتردد 100 هرتز (رمادي فاتح) ومتوسط نصف ثانية (غامق). الخط الأزرق = قيمة المجال الأرضي هنا (≈ 50 µT).

ماذا يُظهر؟ الوسيط في البداية 56 µT، و**في الجزء المغطّى ذهاباً 49.5 µT** (أدنى قيمة 41 عند 25 ث)، وفي المنطقة المفتوحة ذهاباً 55، وإياباً 50، و**في الجزء المغطّى إياباً 43.8 µT**، وفي النهاية 53.5.

لماذا هو مفيد؟ الانخفاض الحادّ يحدث في نفس مكان فقدان الأقمار وفي الاتجاهين. إذن يوجد هيكل معدني أو خرساني فوقك أو حولك هناك. وهو دليل مستقل عن GNSS.

B6 المشي: الخطوات والإيقاع والسرعة



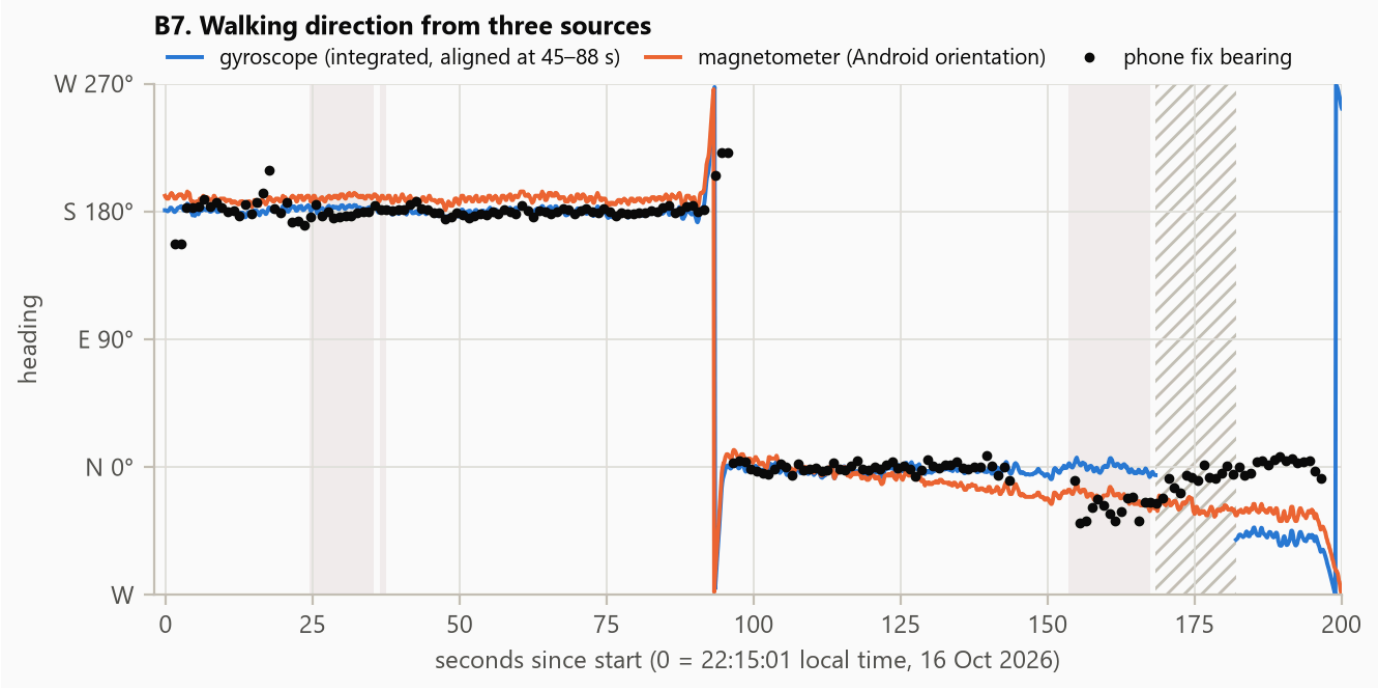
لماذا هذا الرسم؟ لأعرف هل كنتَ تمشي باستمرار أم توقّفت، وبأي سرعة. التوقّف يفسّر أشياء كثيرة في البيانات (مثل الأبواب والانتظار).

كيف رُسم؟ فوق: مقدار التسارع بعد تنعيم خفيف، والنقاط الزرقاء = قمم الخطوات (قمة أعلى من جوارها بـ1 م/ث² على الأقل، ومسافة 0.3 ث على الأقل). تحت: عدد الخطوات في الثانية لكل 5 ثوانٍ، وسرعة الهاتف من موقعه.

ماذا يُظهر؟ 316 خطوة بإيقاع 1.6 خطوة/ث وسرعة 1.1–1.3 م/ث، أي طول خطوة ≈ 0.7 م. يوجد **توقّف** واضح بين 145.6 و152.6 ث، وهبوط قصير عند الاستدارة (≈ 93 ث).

لماذا هو مفيد؟ يعطي مدخلات الملاحة بالخطوات (PDR). ويؤكّد أن الجزء المغطّى عُبِر بالمشي دون توقّف، فطوله ≈ 1.1 م/ث × 17 ث ≈ 20 م.

B7 اتجاه المشي من ثلاثة مصادر



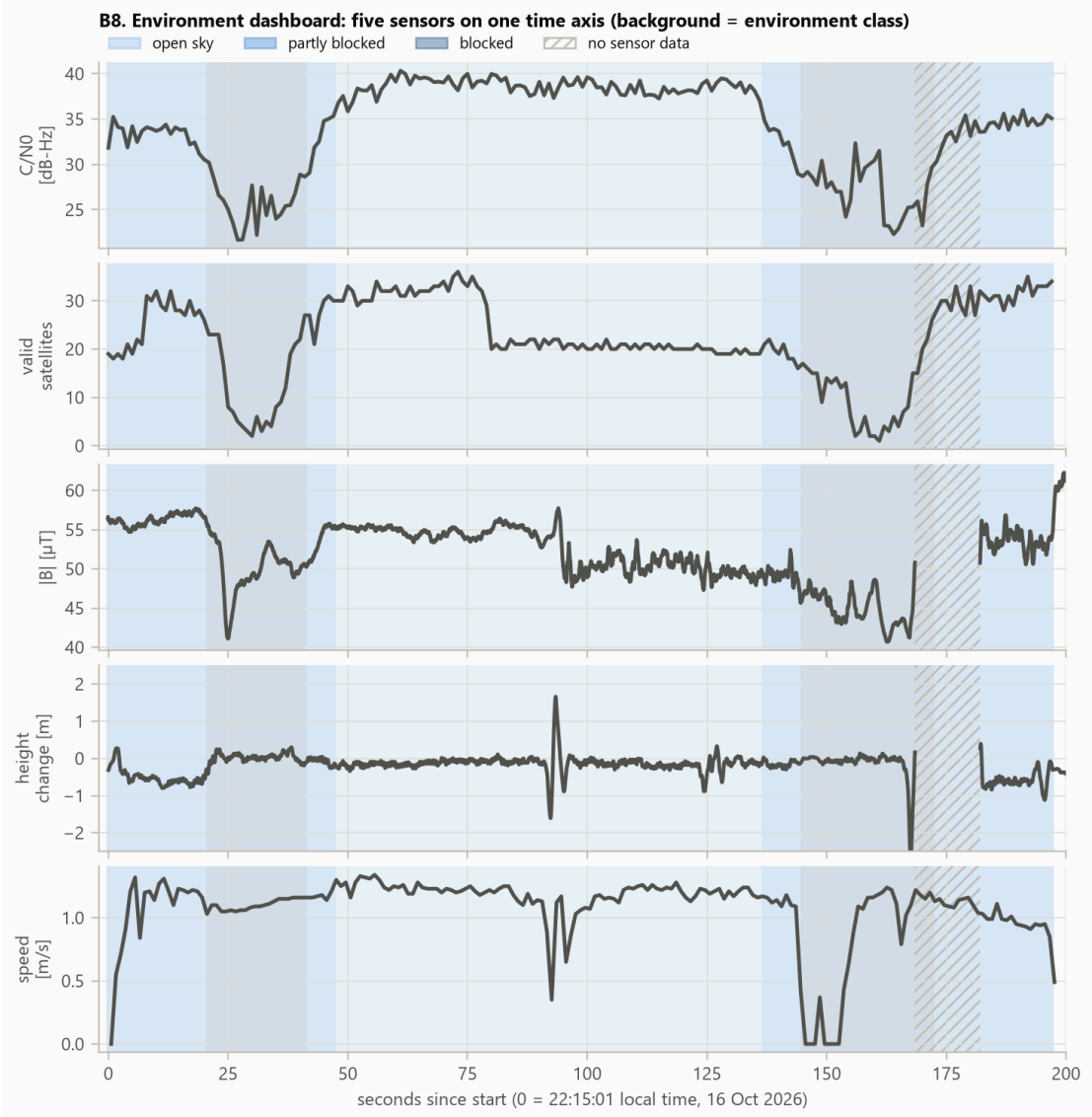
لماذا هذا الرسم؟ لمعرفة اتجاه المشي الحقيقي، ولأقارن بين الجيروسكوب والمغناطيسية واتجاه موقع الهاتف. كل واحد منها يخطئ في ظروف مختلفة.

كيف رُسم؟ الجيروسكوب: دوران حول المحور الرأسي، مُكامَل بعد طرح الانحياز، ومُعايَر على اتجاه الهاتف بين 45 و88 ث. المغناطيسية: زاوية yaw من Android. النقاط السوداء: اتجاه حركة موقع الهاتف. المحور من −90 إلى 270 حتى لا ينقسم الشمال.

ماذا يُظهر؟ جنوباً (180°) حتى 93 ث، ثم شمالاً (0°)، وانعطاف غرباً في آخر الثواني. المصادر الثلاثة متّفقة في المنطقة المفتوحة. في الجزء المغطّى إياباً (155–168 ث) يشير اتجاه موقع الهاتف إلى ≈ −30° (شمال غرب)، بينما الجيروسكوب يبقى على 0°.

لماذا هو مفيد؟ يبيّن أن **موقع الهاتف نفسه ينحرف** داخل الجزء المغطّى، بينما أنت مشيتَ مستقيماً. والجيروسكوب موثوق على المدى القصير، فيمكنه سدّ فجوات GNSS.

B8 لوحة البيئة: خمسة حساسات على محور زمني واحد



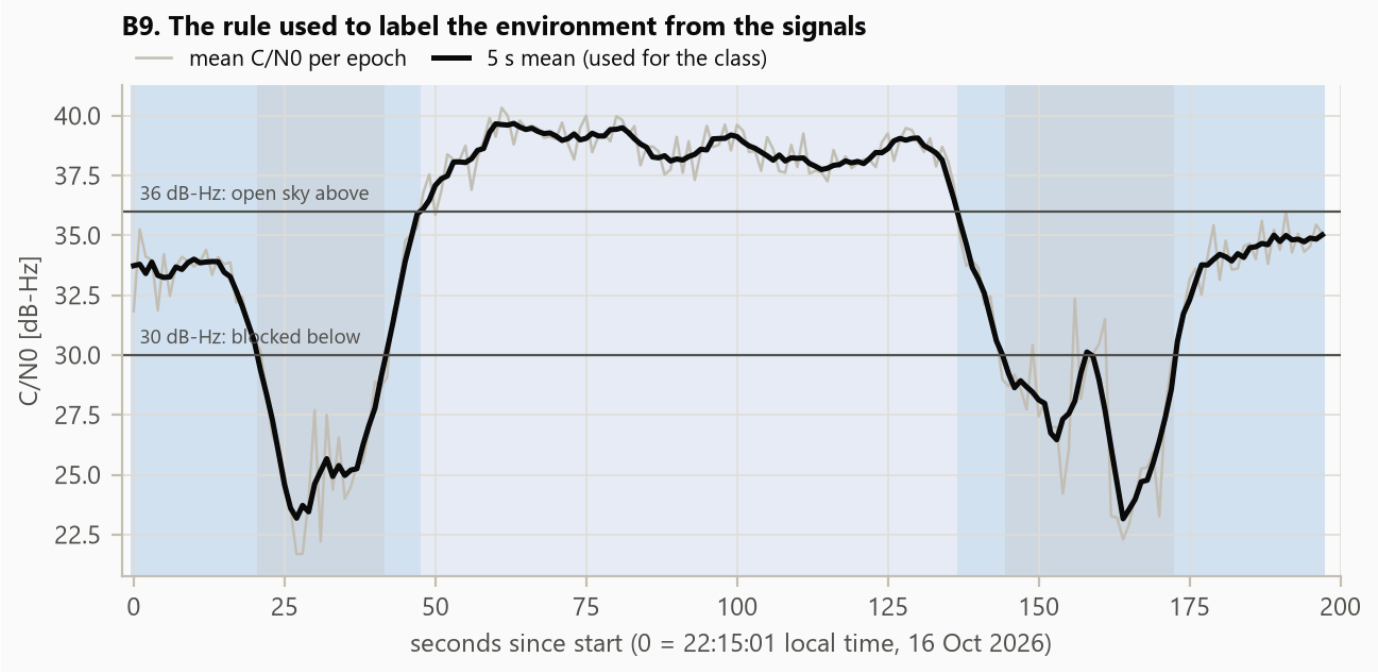
لماذا هذا الرسم؟ كل حساس وحده قد يخطئ، أما إذا تغيّرت عدة حساسات في نفس اللحظة فالدليل أقوى. هذه اللوحة تجمعها.

كيف رُسم؟ خمسة رسوم فوق بعضها بنفس المحور الزمني: قوة الإشارة، وعدد الأقمار الصالحة، والمجال المغناطيسي، وتغيّر الارتفاع، والسرعة. الخلفية ملوّنة بفئة البيئة.

ماذا يُظهر؟ في 21–41 ث و145–172 ث: الإشارة تنخفض، والأقمار تنهار، والمجال المغناطيسي ينخفض **معاً**. الارتفاع لا يتغيّر، والسرعة ثابتة (إلا التوقّف عند 146–153 ث).

لماذا هو مفيد؟ هذه هي الفكرة الأساسية لكشف البيئة بدمج عدة حساسات: GNSS يقول "محجوب"، والمغناطيسية تقول "هيكل معدني"، والضغط يقول "نفس الطابق". النتيجة: ممرّ مغطّى على مستوى الأرض.

B9 القاعدة المستخدمة لتصنيف البيئة



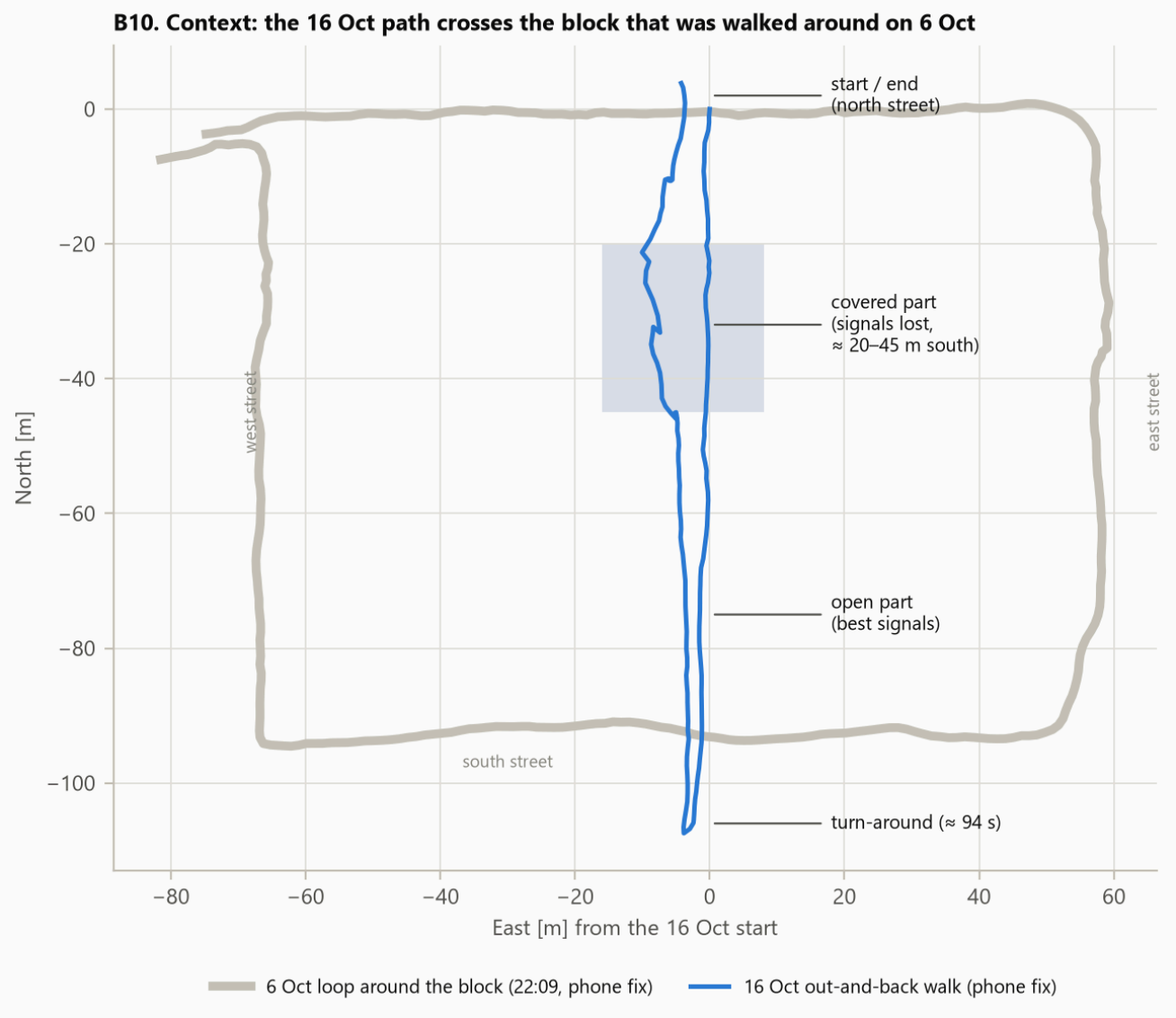
لماذا هذا الرسم؟ كل تصنيف يجب أن يكون شفافاً وقابلاً للتكرار. هذا الرسم يبيّن القاعدة نفسها، وليس فقط نتيجتها.

كيف رُسم؟ متوسط C/N0 في كل ثانية (رمادي فاتح) ومتوسطه على 5 ثوانٍ (أسود)، مع خطين عند 36 و30 dB-Hz. الخلفية = الفئة الناتجة.

ماذا يُظهر؟ المتوسط على 5 ثوانٍ يقطع الحدّين بوضوح. الانتقال من مفتوح إلى محجوب يأخذ نحو 5–10 ثوانٍ، وهو زمن الاقتراب من المدخل.

لماذا هو مفيد؟ الحدّان (30 و36) اخترتهما من هذا التسجيل. يجب اختبارهما على تسجيلات أخرى قبل اعتمادهما، فهذه نقطة بحث جيدة: هل حدّ ثابت يكفي، أم نحتاج تعلّماً آلياً؟

B10 السياق: مسار 16 أكتوبر داخل بلوك 6 أكتوبر



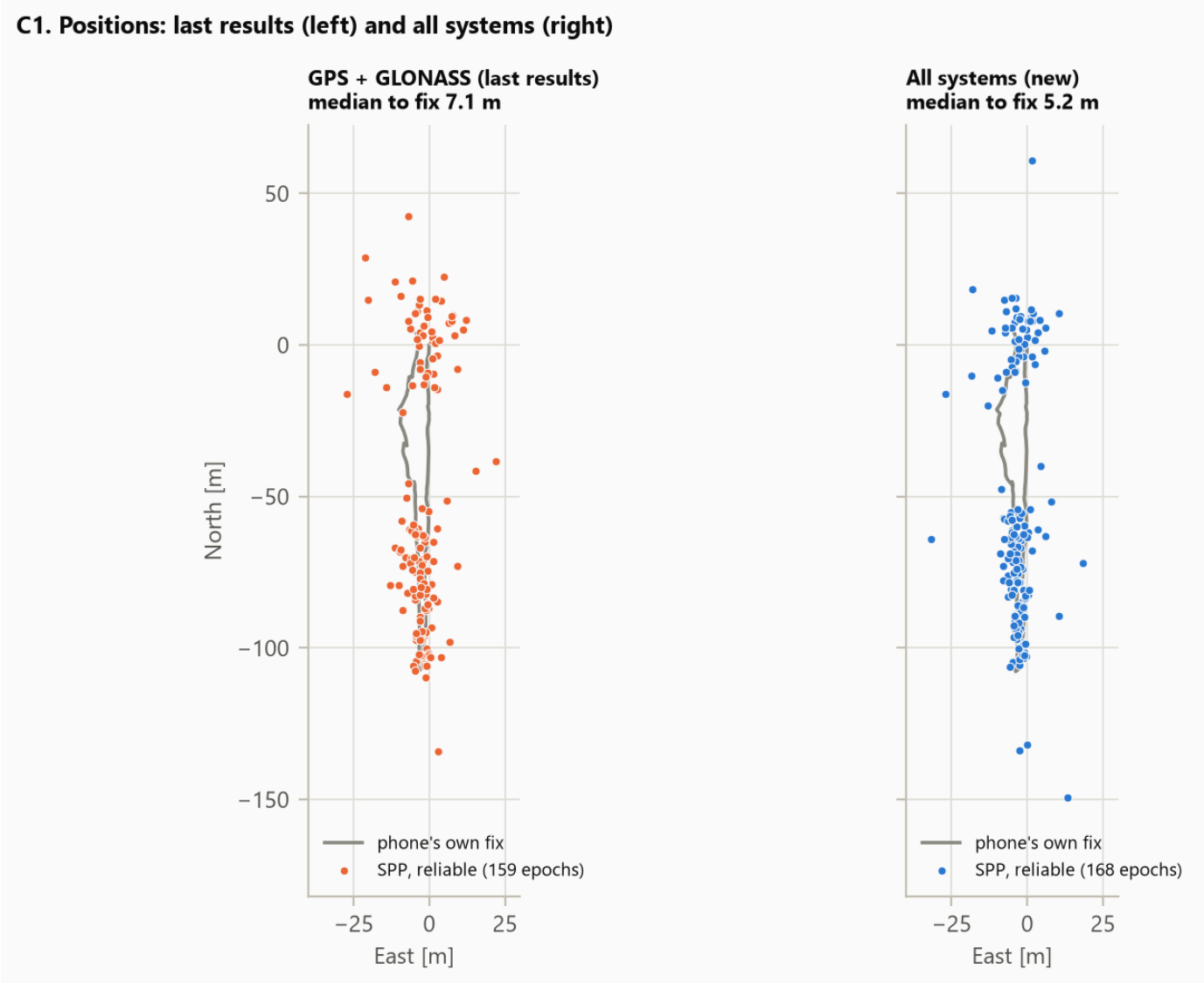
لماذا هذا الرسم؟ وصفتَ لي سابقاً مكان حلقة 6 أكتوبر (أشجار، ومبنى فيه ممرّ ≈ 20 م، وشارع جنوبي مفتوح). إذا كان المكان نفسه، أستطيع استخدام وصفك القديم.

كيف رُسم؟ قرأتُ مواقع الهاتف من ملف حلقة 6 أكتوبر (22:09) ومن ملف 16 أكتوبر، وحوّلتها إلى نفس الإطار المحلي (الأصل = بداية 16 أكتوبر). المستطيل الأزرق الفاتح = الجزء المغطّى.

ماذا يُظهر؟ مسار 16 أكتوبر **يقطع البلوك نفسه من الوسط**: يبدأ على الشارع الشمالي (حيث كان الضلع الرابع في 6 أكتوبر)، ويتجاوز الشارع الجنوبي بنحو 15 م. الجزء المغطّى يقع بين 20 و45 م جنوب الشارع الشمالي.

لماذا هو مفيد؟ يمكن ربط التسجيلات ببعضها: نفس المكان في يومين مختلفين. وفي 6 أكتوبر كان الشارع الجنوبي هو "أفضل ضلع"، وهذا يتّفق مع أن المنطقة المفتوحة هنا هي الأفضل.

C1 المواقع: النتائج السابقة (يسار) وكل الأنظمة (يمين)



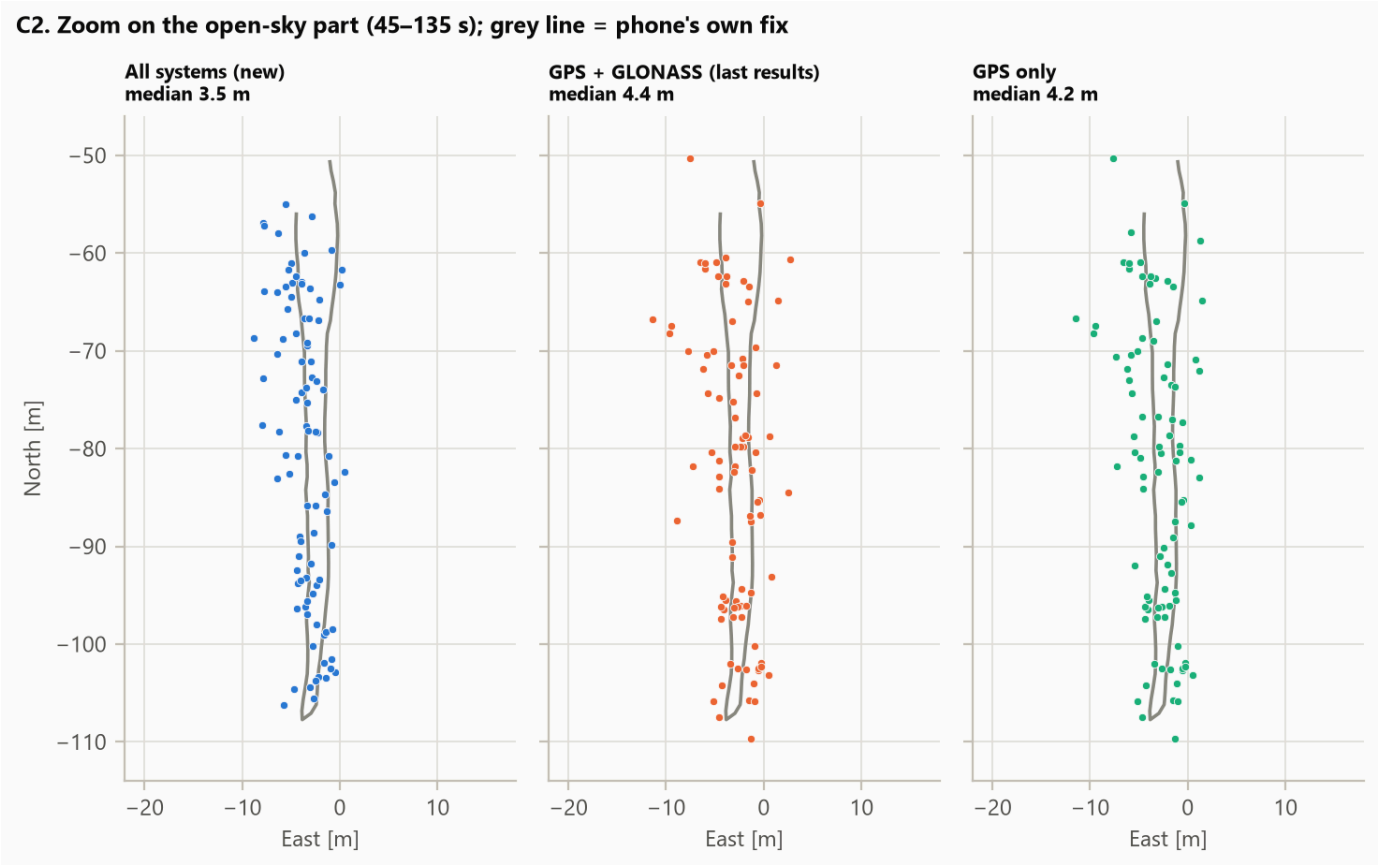
لماذا هذا الرسم؟ أبسط مقارنة: هل نقاط الحل الجديد أقرب إلى المسار وأقل تشتّتاً من القديم؟

كيف رُسم؟ لوحتان بنفس المقياس: الخط الرمادي = موقع الهاتف، والنقاط = حلول SPP الموثوقة فقط.

ماذا يُظهر؟ النقاط الزرقاء (كل الأنظمة) أكثر التصاقاً بالمسار، وعددها أكبر (168 مقابل 159). بقيت بعض النقاط البعيدة في الحلّين، وهي قرب مداخل الجزء المغطّى.

لماذا هو مفيد؟ صورة سريعة تقنع القارئ قبل الأرقام. والنقاط البعيدة تحدّد أين يجب أن نعمل لاحقاً: المداخل والانتقالات.

C2 تكبير على الجزء المفتوح (45–135 ث)



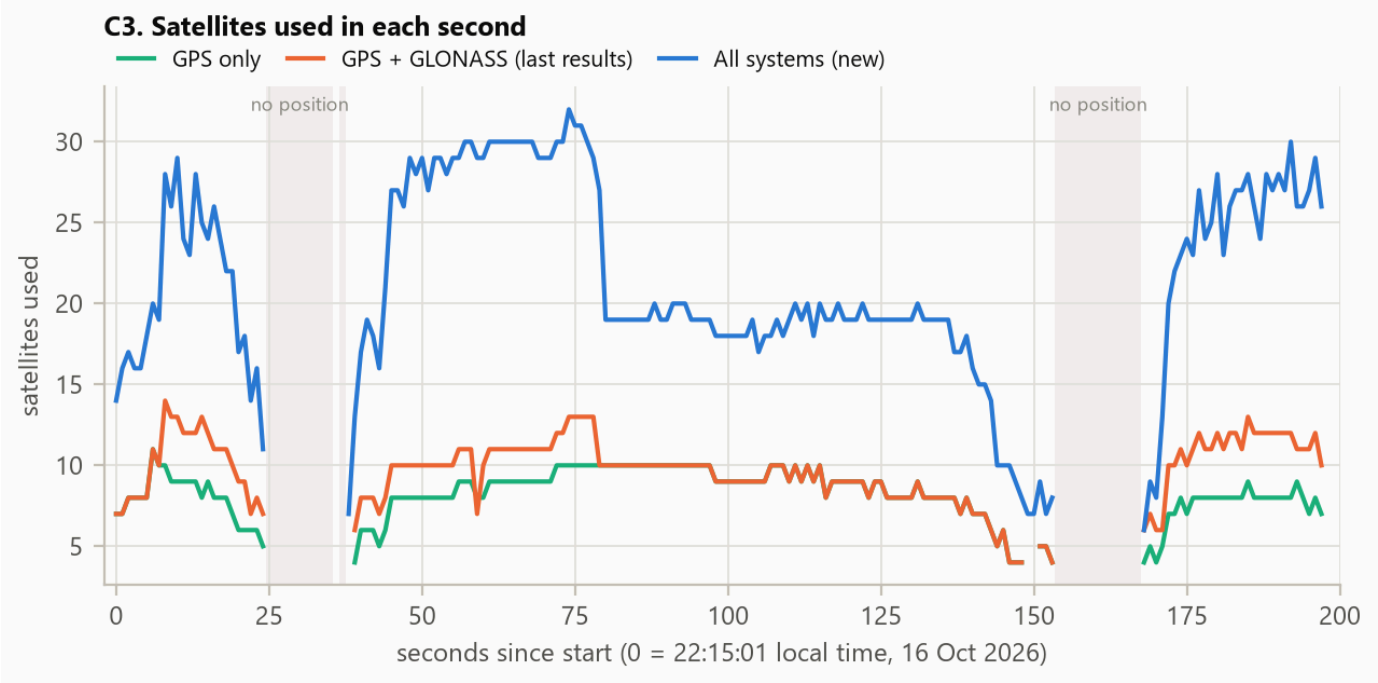
لماذا هذا الرسم؟ في السماء المفتوحة يجب أن يكون كل حلّ جيداً، فهنا نرى الفرق "النظيف" بين الأنظمة دون أثر المباني الكبير.

كيف رُسم؟ ثلاث لوحات (كل الأنظمة، وG+R، وGPS وحده) بنفس المقياس، للفترة 45–135 ث فقط، مع مسار الهاتف بالرمادي.

ماذا يُظهر؟ وسيط المسافة: **3.5 م** لكل الأنظمة، و4.4 م لـG+R، و4.2 م لـGPS. النقاط الزرقاء أضيق حول الخط.

لماذا هو مفيد؟ يبيّن أن الفائدة موجودة حتى في أفضل الظروف (≈ 1 م)، وليست فقط في الأماكن الصعبة. وهذا ما نتوقّعه من هندسة أفضل.

C3 عدد الأقمار المستخدمة في كل ثانية



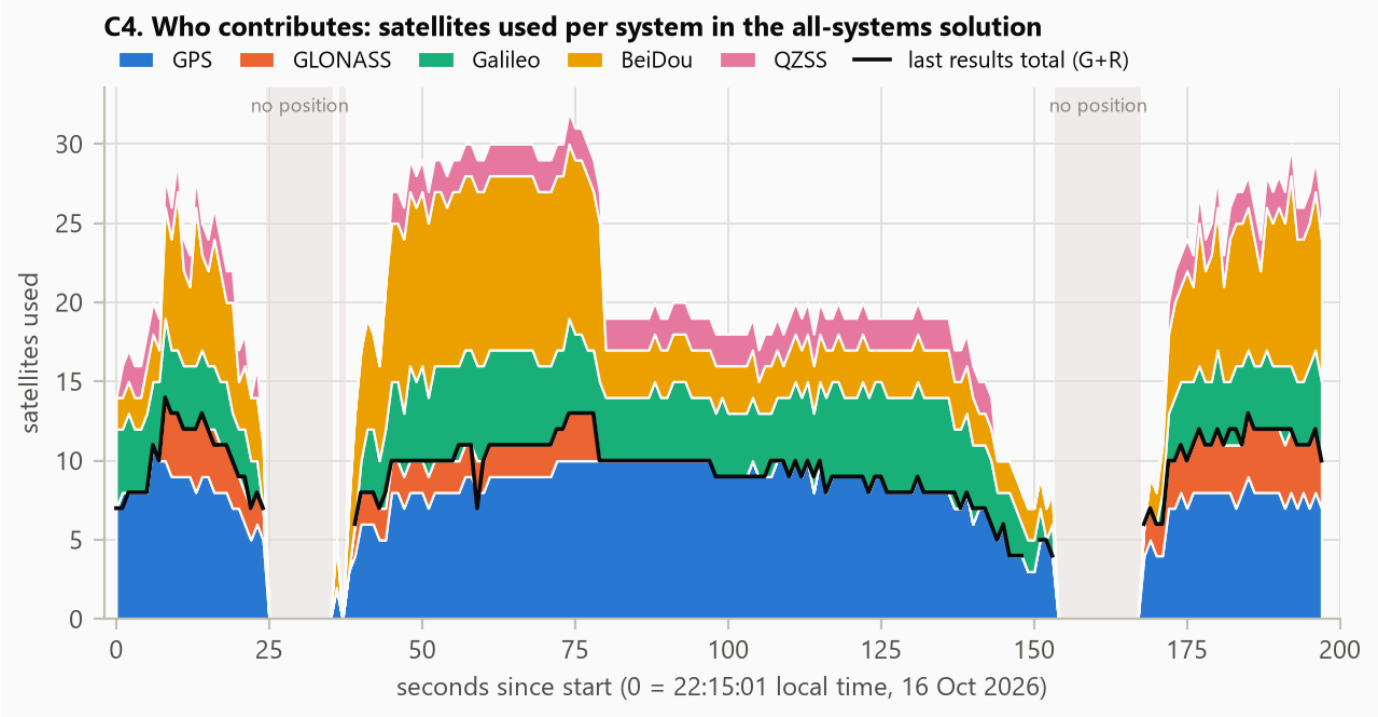
لماذا هذا الرسم؟ عدد الأقمار المستخدمة هو أول سبب لتحسّن الحل، فأردتُ رؤيته على طول المسار وليس كمتوسط فقط.

كيف رُسم؟ عدد الأقمار التي دخلت الحل بعد كل الفحوص (القناع، والزاوية، واختبار w) لكل حل.

ماذا يُظهر؟ كل الأنظمة تستخدم 15–32 قمراً، وG+R تستخدم 5–14، وGPS 5–10. قرب المداخل (≈ 145–153 ث) ينزل G+R إلى 4–5 أقمار، بينما كل الأنظمة ما تزال 7–10.

لماذا هو مفيد؟ هذا يفسّر لماذا يبقى الحل الجديد "موثوقاً" لفترة أطول عند الاقتراب من الجزء المغطّى: عنده فائض من القياسات يسمح بفحص نفسه.

C4 من يساهم؟ الأقمار المستخدمة لكل نظام



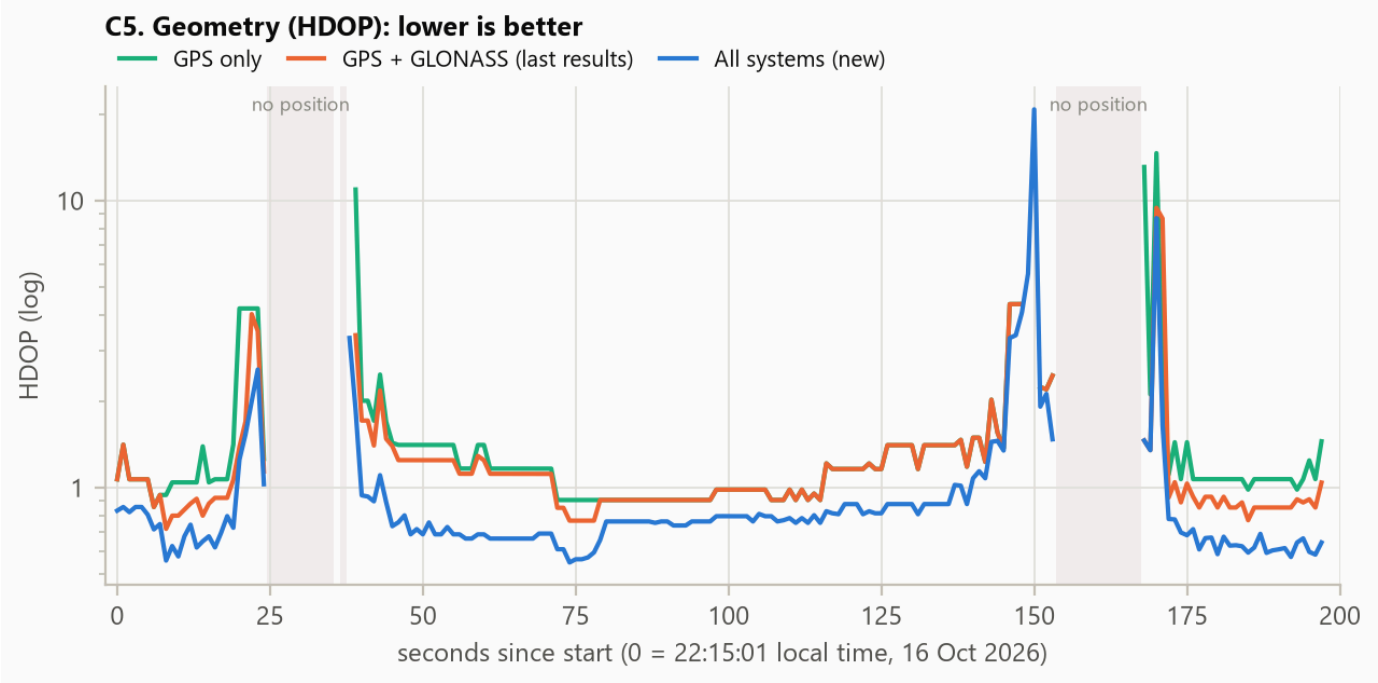
لماذا هذا الرسم؟ لأعرف أي نظام جديد أضاف أكثر، وهل يعتمد الحل على نظام واحد.

كيف رُسم؟ مساحات متراكمة لعدد الأقمار المستخدمة من كل نظام في حل كل الأنظمة، والخط الأسود = مجموع النتائج السابقة (G+R).

ماذا يُظهر؟ BeiDou يعطي أكبر إضافة (حتى 12 قمراً) ثم Galileo (4–6). بعد 80 ث تختفي **كل** أقمار GLONASS وجزء كبير من BeiDou (C01–C04 وC23–C38)، ويبقى GPS وGalileo وQZSS ثابتة. هذا توقّف من الشريحة وليس من البيئة.

لماذا هو مفيد؟ يبيّن أن الاعتماد على أكثر من نظام يحمي من توقّف نظام واحد. وهذا ما حدث فعلاً عند 80 ث.

C5 الهندسة (HDOP): الأقل أفضل



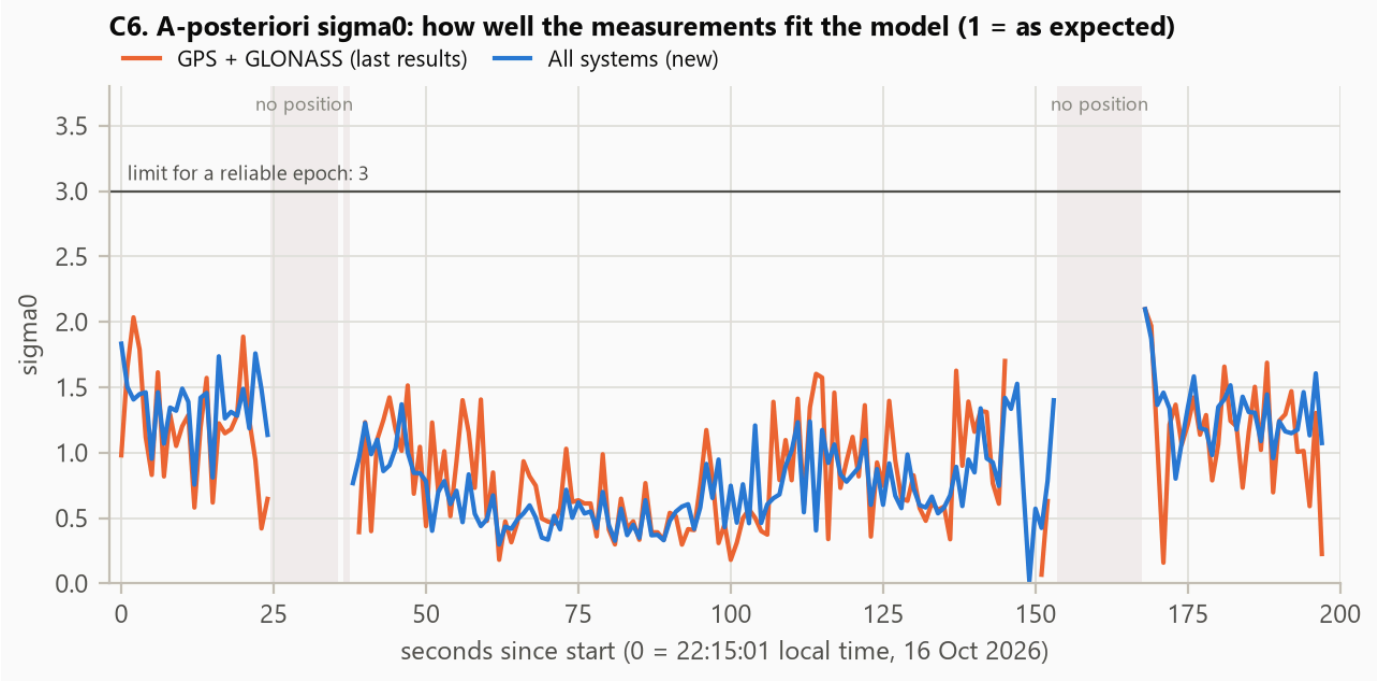
لماذا هذا الرسم؟ HDOP يقيس جودة توزيع الأقمار في السماء. إذا كانت كل الأقمار في جهة واحدة يكبر الخطأ، حتى لو كانت القياسات جيدة.

كيف رُسم؟ HDOP من مصفوفة الحل لكل حقبة، بمقياس لوغاريتمي، للحلول الثلاثة.

ماذا يُظهر؟ كل الأنظمة دائماً تحت الحلّين الآخرين تقريباً: الوسيط 0.76 مقابل 0.98 و1.07. قبل الجزء المغطّى وبعده يقفز HDOP إلى 3–10، ويبقى حل كل الأنظمة أقل في أغلب هذه اللحظات. القمة الكبيرة (20.8 عند 150 ث) هي لحل كل الأنظمة، في ثانية لم يكن فيها لـG+R حل أصلاً.

لماذا هو مفيد؟ يثبت أن الأقمار الجديدة تملأ فراغات في السماء (انظر D5)، وليست مجرد أقمار إضافية في نفس الاتجاه.

C6 عامل التباين اللاحق σ0



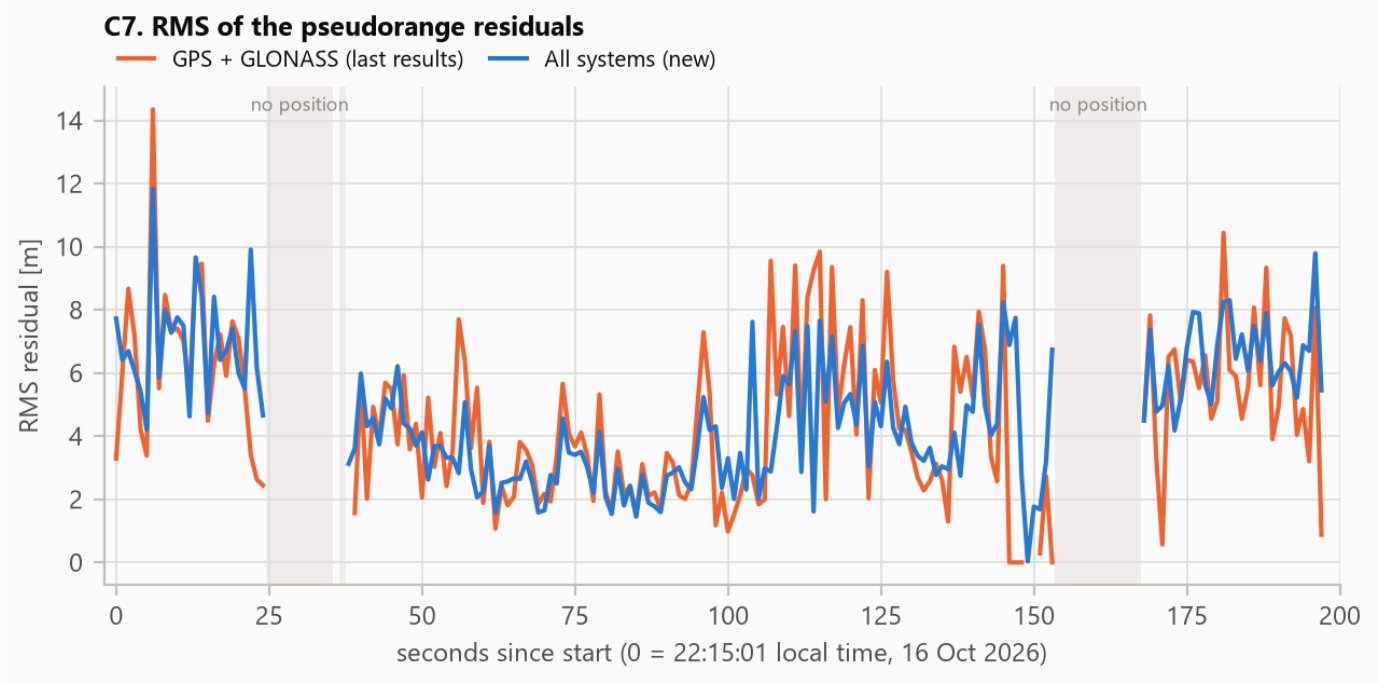
لماذا هذا الرسم؟ σ0 يقول هل تتّفق القياسات مع الدقة التي افترضناها (3 م). القيمة 1 = كما توقّعنا، وأكبر من 1 = القياسات أسوأ.

كيف رُسم؟ σ0 = √(vᵀWv / r) لكل حقبة، حيث v البواقي، وW الأوزان، وr عدد القياسات الزائدة. الخط عند 3 هو حد الموثوقية.

ماذا يُظهر؟ في المنطقة المفتوحة σ0 ≈ 0.3–1 (القياسات أفضل من 3 م). قرب المباني (0–25 ث و170–198 ث) يصل إلى 1.5–2. الحلّان متقاربان، فإضافة الأنظمة لم تُفسد الاتساق.

لماذا هو مفيد؟ يمكن ضبط وزن القياسات حسب البيئة: أقل من 3 م في المفتوح وأكثر قرب المباني. وهذه خطوة نحو "الثقة المتكيّفة" التي تريدها في رسالتك.

C7 جذر متوسط مربعات البواقي (RMS)



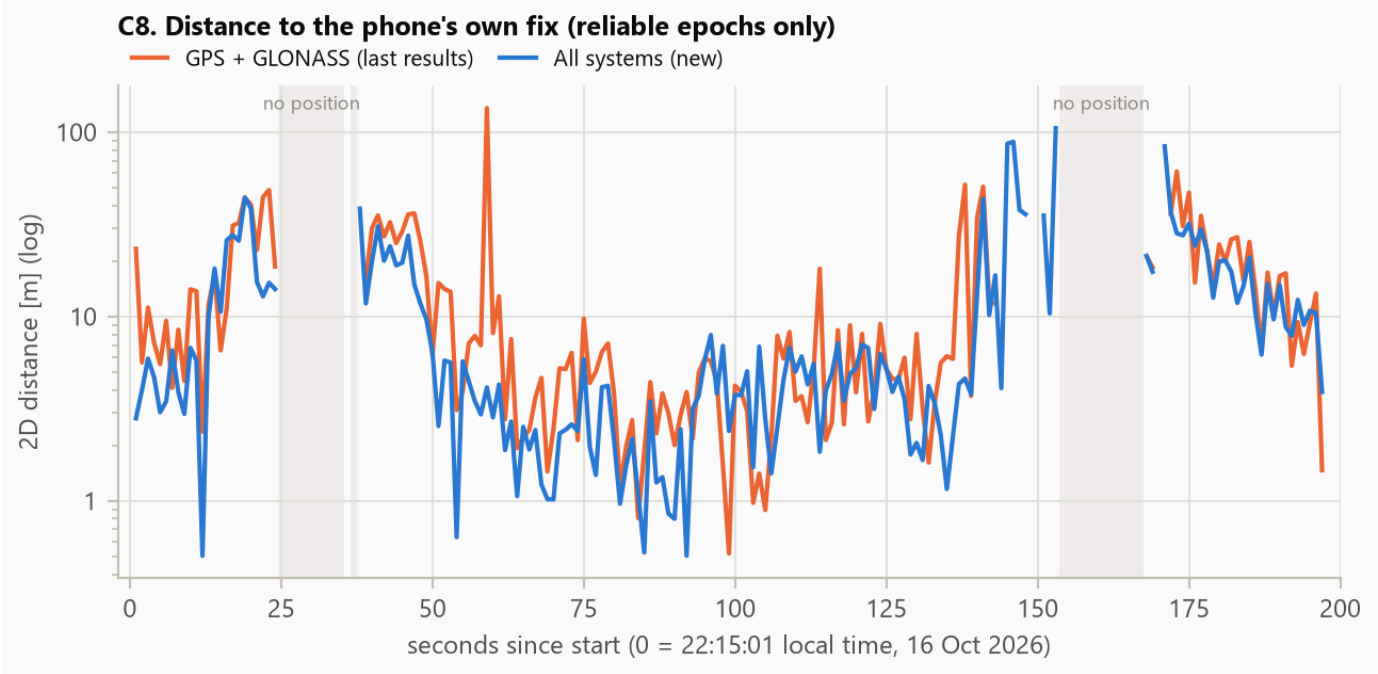
لماذا هذا الرسم؟ البواقي هي الفرق بين القياس وما يتوقّعه الحل. حجمها بالأمتار مؤشر مباشر لجودة القياسات ولتعدد المسارات.

كيف رُسم؟ RMS لبواقي الأقمار المستخدمة في كل حقبة، للحلّين.

ماذا يُظهر؟ في المفتوح 2–5 م، وقرب المباني 6–14 م. حل G+R يتذبذب أكثر (قمم حتى 14 م)، وكل الأنظمة أهدأ لأن عدد القياسات أكبر.

لماذا هو مفيد؟ يبيّن أن الضوضاء الحقيقية للهاتف نحو 2–4 م، وأن تعدد المسارات قرب المباني يضاعفها. ويمكن استخدامه كمؤشر آني للبيئة.

C8 المسافة إلى موقع الهاتف (الحقب الموثوقة فقط)



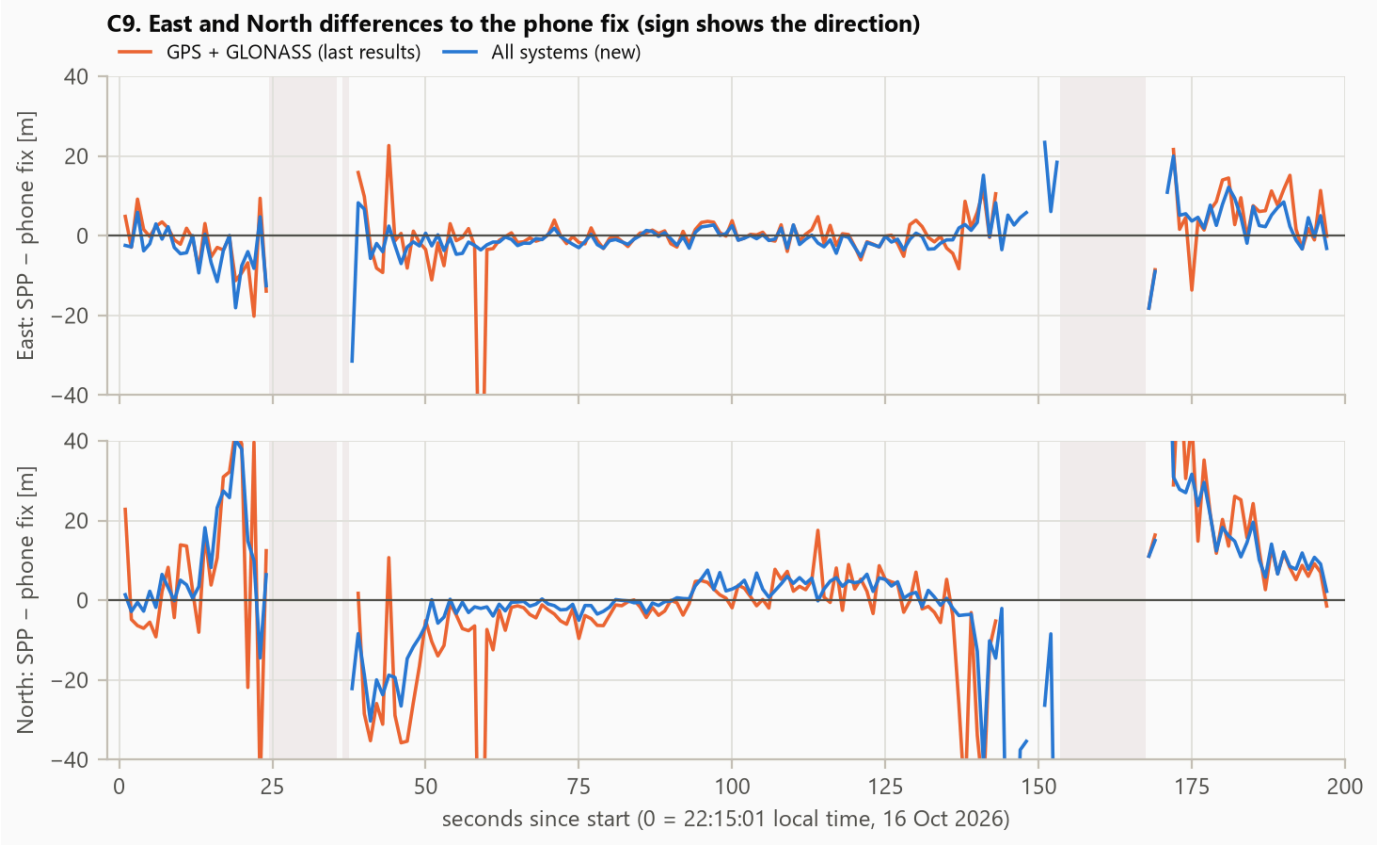
لماذا هذا الرسم؟ لنرى **متى** يختلف الحلّان عن مسار الهاتف، وليس فقط المتوسط.

كيف رُسم؟ المسافة الأفقية بين حل SPP وموقع الهاتف (بعد استيفاء موقع الهاتف إلى زمن الحقبة)، بمقياس لوغاريتمي، فقط عندما يكون الحل موثوقاً ويوجد موقع للهاتف خلال ثانية.

ماذا يُظهر؟ في المفتوح 1–5 م، وقبل الجزء المغطّى وبعده 10–100 م. الخط الأزرق تحت البرتقالي في أغلب الوقت. عند 59 ث قفز حل G+R إلى 135 م، بينما كان حل كل الأنظمة على بعد 4.1 م. **تنبيه مهم:** بين 145 و153 ث كان حل كل الأنظمة "موثوقاً" حسب الفحص، لكنه بعيد 35–105 م.

لماذا هو مفيد؟ يحدّد بالضبط أين الأخطاء الكبيرة: عند المداخل، وهي "المنطقة الانتقالية" التي هي قلب سؤال رسالتك. ويبيّن أن فحص الموثوقية الحالي (عدد الأقمار وHDOP وσ0) **لا يكشف** الانعكاسات عندما تكون أقمار كثيرة منعكسة معاً. لذلك نحتاج مؤشرات أخرى (C/N0، وL5، والحساسات).

C9 فرق الشرق وفرق الشمال عن موقع الهاتف



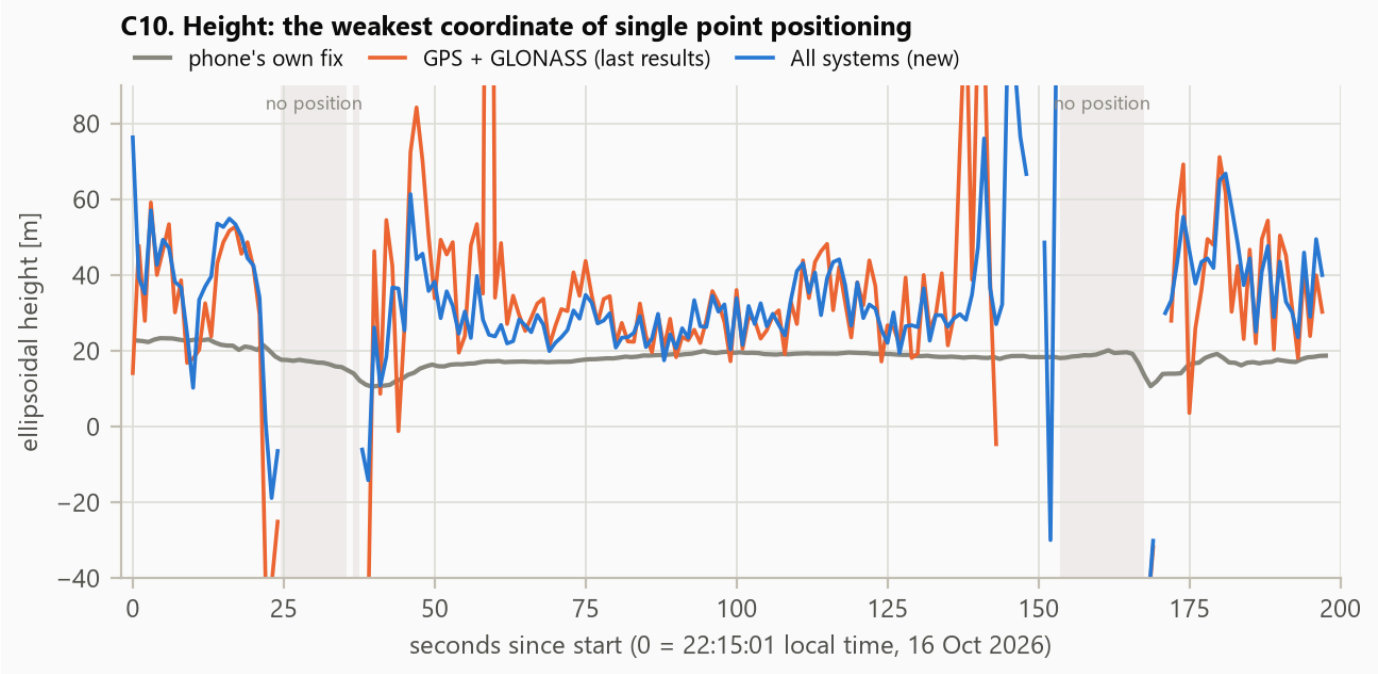
لماذا هذا الرسم؟ المسافة وحدها لا تقول الاتجاه. إذا كان الخطأ دائماً في نفس الاتجاه فهو انحياز له سبب فيزيائي.

كيف رُسم؟ فرق الشرق وفرق الشمال (SPP ناقص موقع الهاتف) على حدة، للحلّين، محدوداً بـ±40 م.

ماذا يُظهر؟ في المفتوح الوسيط قريب من الصفر (أقل من 1 م)، فلا انحياز. لكن قبل الجزء المغطّى من الشمال (15–22 ث و170–185 ث) يكون فرق الشمال **موجباً** (+20 إلى +40 م)، ومن الجنوب (38–48 ث و140–152 ث) يكون **سالباً**. أي أن الحل يُدفَع **بعيداً عن المبنى** في الجهتين.

لماذا هو مفيد؟ هذا توقيع معروف للإشارات غير المباشرة (NLOS): الأقمار خلف المبنى تصل منعكسة بمسافة أطول، فيُدفَع الحل بعيداً عنها. وهو دليل قوي على وجود مبنى عالٍ عند الجزء المغطّى، وفرصة لتصحيحه بخرائط المباني لاحقاً.

C10 الارتفاع: أضعف إحداثي في SPP



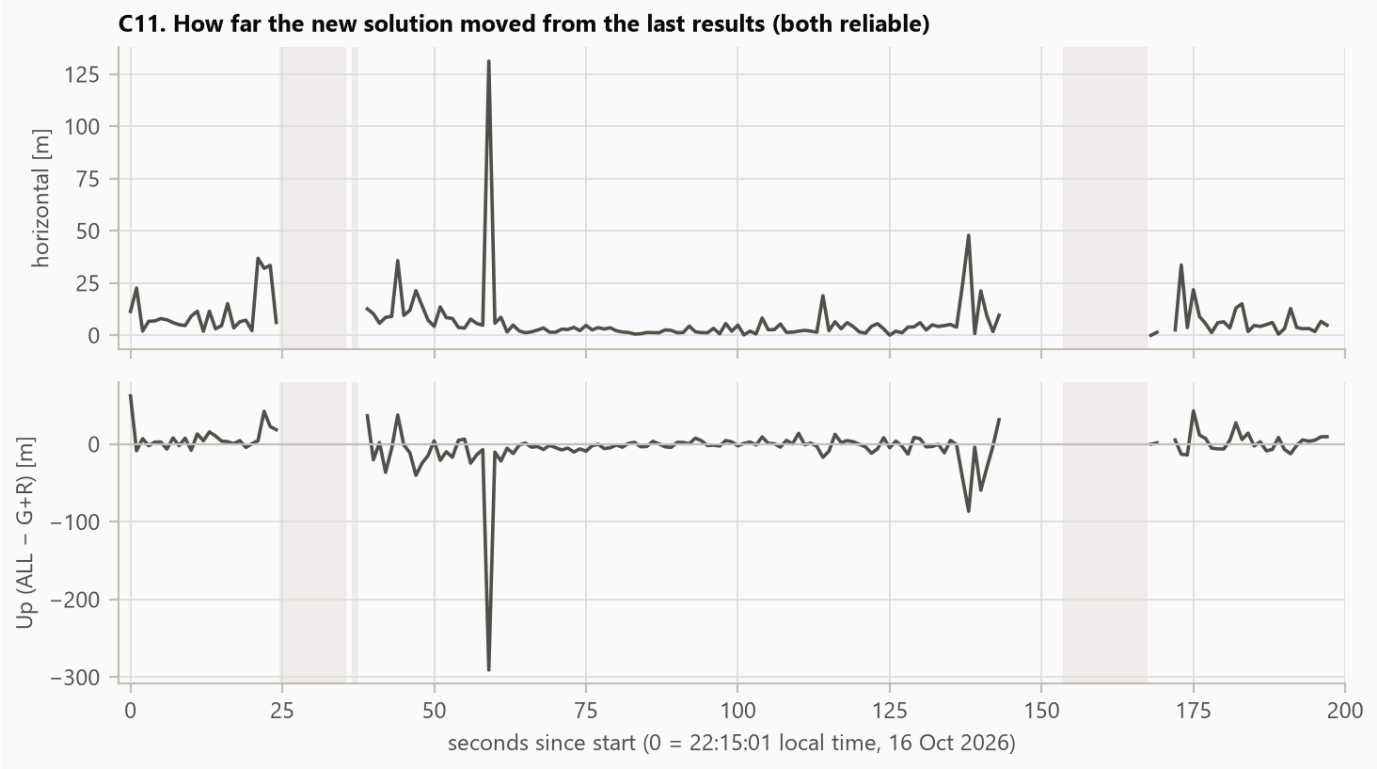
لماذا هذا الرسم؟ الارتفاع مهم للداخل (الطوابق). أردتُ أن أعرف هل يمكن الاعتماد على ارتفاع GNSS من الهاتف.

كيف رُسم؟ الارتفاع فوق الإهليلج للحلّين (الموثوق فقط) مع ارتفاع موقع الهاتف.

ماذا يُظهر؟ موقع الهاتف ≈ 18.4 م. وسيط كل الأنظمة 30.5 م (انحراف معياري 19.3 م)، وG+R 32.5 م (انحراف 32.4 م). الارتفاع أكثر تشتّتاً بكثير من الأفقي، وإضافة الأنظمة قلّلت التشتّت بنحو 40%.

لماذا هو مفيد؟ يبيّن أن ارتفاع GNSS من الهاتف لا يكفي لمعرفة الطابق (خطأ ±20 م = ±6 طوابق). لذلك يجب استخدام مقياس الضغط للطوابق (الرسم B4).

C11 كم تحرّك الحل الجديد عن النتائج السابقة؟



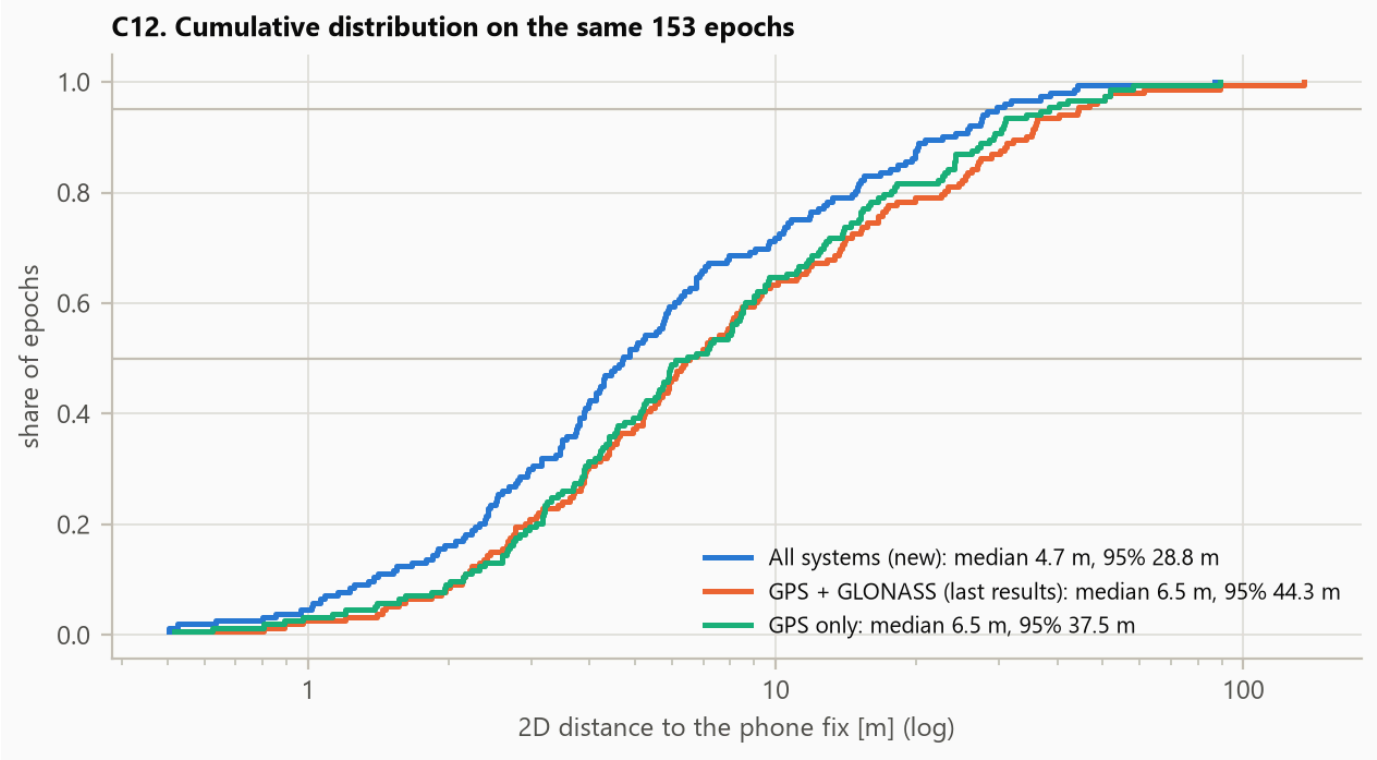
لماذا هذا الرسم؟ مقارنة مباشرة بين الحلّين دون المرور بموقع الهاتف: كم غيّرت الأنظمة الجديدة الموقع؟

كيف رُسم؟ الفرق الأفقي (فوق) وفرق الارتفاع (تحت) بين حل كل الأنظمة وحل G+R، في الحقب الموثوقة في الحلّين.

ماذا يُظهر؟ الوسيط 4.1 م، و95% = 22.8 م. أكبر فرق (131 م أفقياً و−290 م ارتفاعاً) عند 59 ث، وسببه أن حل G+R كان خاطئاً هناك (انظر C8).

لماذا هو مفيد؟ يبيّن أن الحل الجديد ليس "نسخة مشابهة"، بل يتغيّر بعدة أمتار. وفي الحالات الشاذة يمنع قفزات كبيرة كانت في النتائج السابقة.

C12 التوزيع التراكمي على نفس الحقب



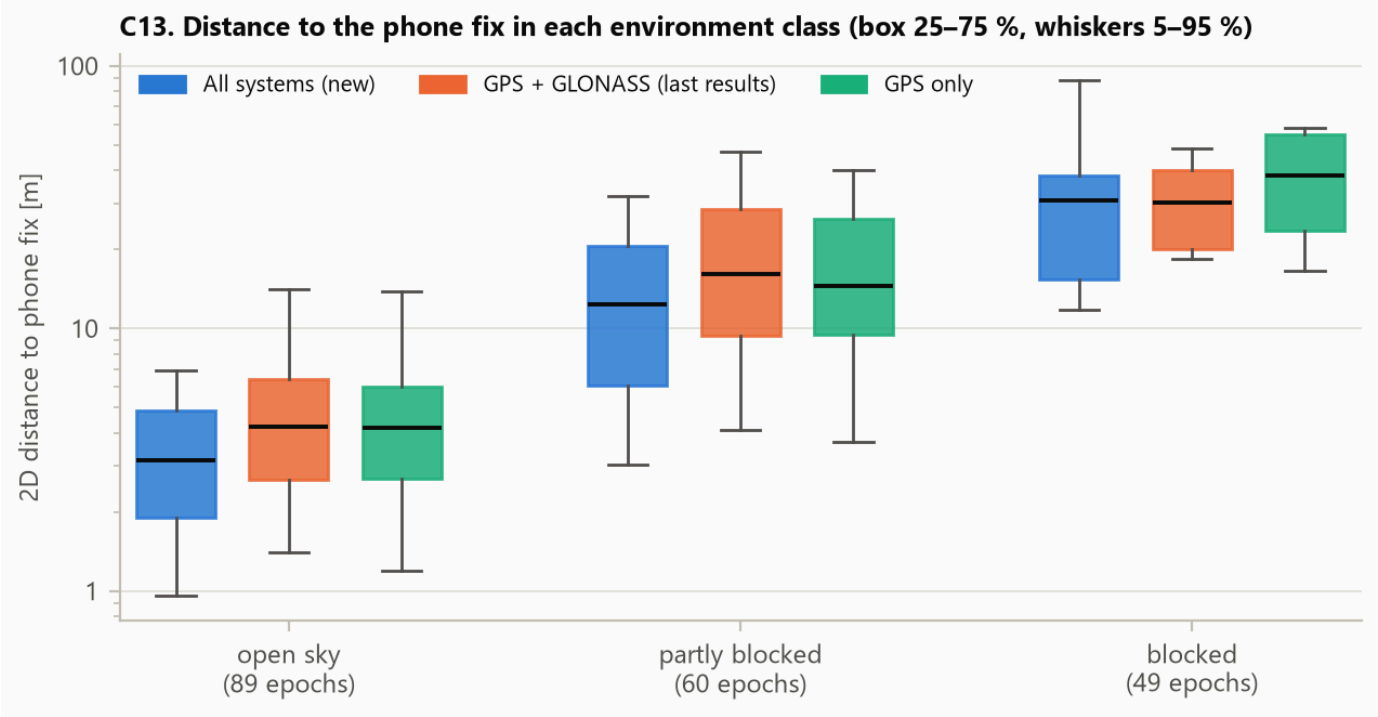
لماذا هذا الرسم؟ المقارنة العادلة تكون على **نفس الثواني** للحلول الثلاثة، حتى لا يستفيد حل لأنه "تهرّب" من الثواني الصعبة.

كيف رُسم؟ 153 حقبة موثوقة في الحلول الثلاثة. لكل حل رتّبتُ المسافات ورسمتُ نسبة الحقب الأقل من كل مسافة (ECDF). الخطان الأفقيان عند 50% و95%.

ماذا يُظهر؟ كل الأنظمة: الوسيط **4.7 م** و95% = **28.8 م**. G+R: 6.5 و44.3 م. GPS: 6.5 و37.5 م. الخط الأزرق على اليسار طوال الوقت، وكل الأنظمة أقرب في **74%** من الحقب.

لماذا هو مفيد؟ هذا هو الرسم الأقوى علمياً في التقرير، ويصلح لورقة بحثية. ويبيّن شيئاً مهماً: GLONASS لم يحسّن الحل مقارنة بـGPS وحده، بل جعل الطرف الأسوأ أسوأ.

C13 المسافة إلى موقع الهاتف في كل فئة بيئية



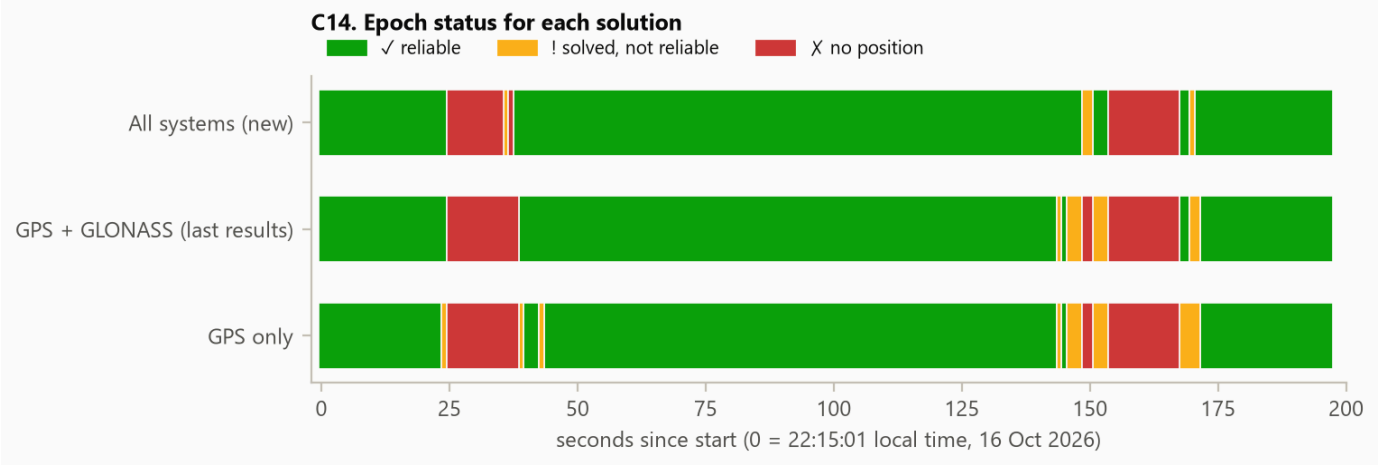
لماذا هذا الرسم؟ لأعرف **أين** تفيد الأنظمة الجديدة أكثر: في المفتوح، أم المحجوب جزئياً، أم المحجوب؟

كيف رُسم؟ صندوق لكل حل في كل فئة: الصندوق من 25% إلى 75%، والخط الأسود الوسيط، والشعيرات من 5% إلى 95%. الحقب الموثوقة فقط.

ماذا يُظهر؟ مفتوحة: 3.2 م (كل الأنظمة) مقابل 4.2 م. محجوبة جزئياً: **12.3 م مقابل 16.1 م**. محجوبة: ≈ 30 م للجميع، لكن كل الأنظمة أعطت 19 حقبة موثوقة مقابل 11 لـG+R و7 لـGPS.

لماذا هو مفيد؟ الأنظمة الجديدة تعطي **دقة أفضل** في الأماكن الجيدة والمتوسطة، و**توفّراً أكثر** في الأماكن الصعبة. أما الدقة في المحجوب فتحتاج حساسات أخرى (PDR، أو إشارات داخلية).

C14 حالة كل ثانية لكل حل



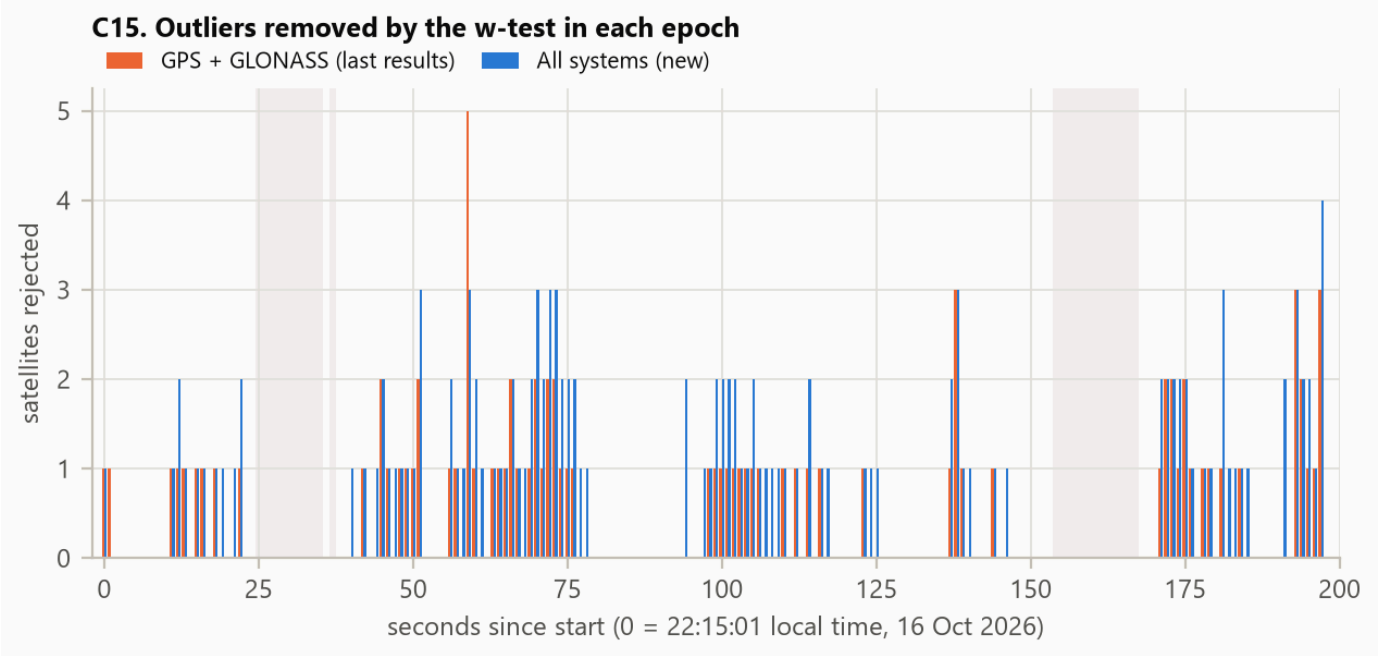
لماذا هذا الرسم؟ لرؤية التوفّر: متى يوجد حل موثوق، ومتى يوجد حل غير موثوق، ومتى لا يوجد حل.

كيف رُسم؟ شريط لكل حل: ✓ أخضر = موثوق، و! أصفر = يوجد حل لكنه فشل في الفحص، وX أحمر = لا يوجد موقع.

ماذا يُظهر؟ كل الأنظمة: فجوتان فقط (25–37 ث و154–167 ث). G+R: الفجوة الأولى أطول (25–38 ث) مع فجوة إضافية (149–150 ث). GPS: أكثر حالات صفراء حول المداخل.

لماذا هو مفيد؟ يبيّن أن الأنظمة الجديدة تقصّر فجوات GNSS بثوانٍ قليلة عند الدخول والخروج. وهي ثوانٍ مهمة جداً لربط الملاحة الداخلية بالخارجية.

C15 القياسات الشاذة المحذوفة في كل ثانية



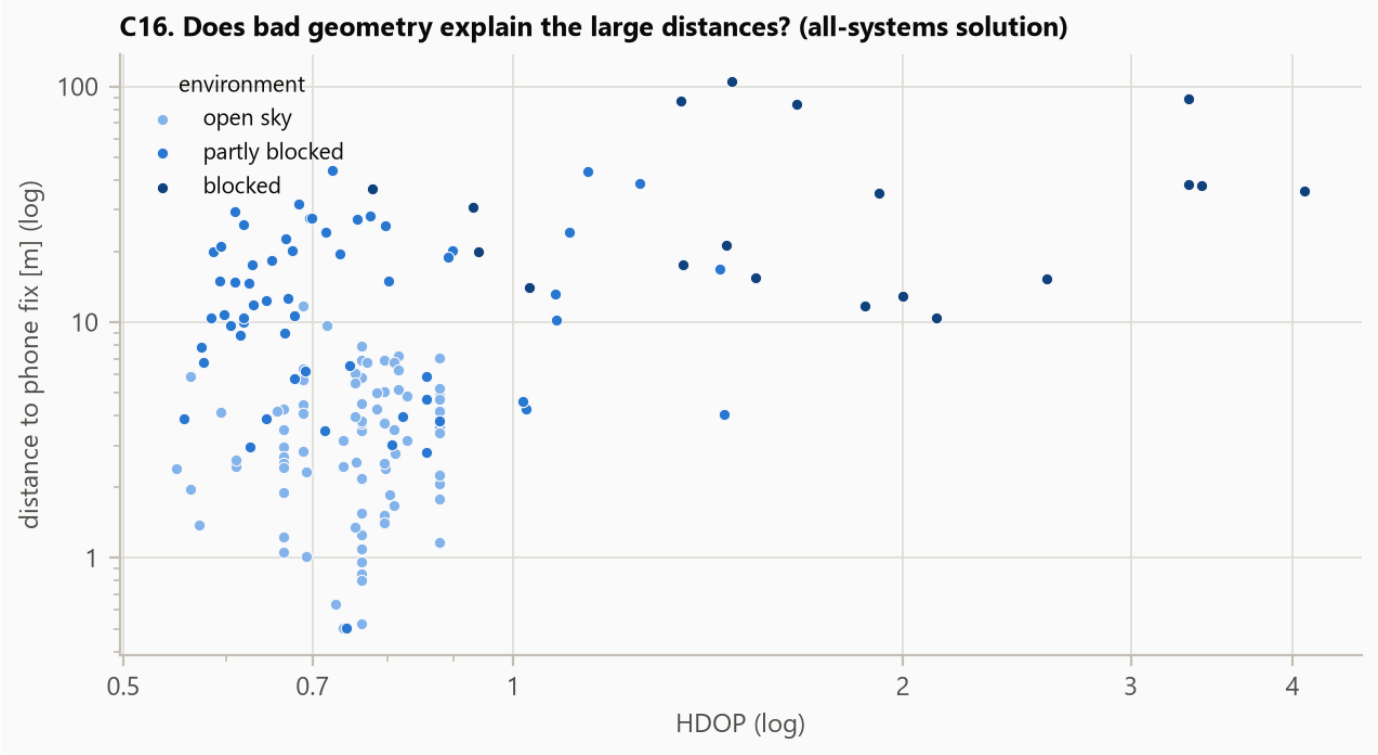
لماذا هذا الرسم؟ اختبار w يحذف القياسات الشاذة. عدد المحذوف يقول كم كانت البيئة "سيئة" للقياسات، ويقول هل يستطيع الحل اكتشاف أخطائه.

كيف رُسم؟ عدد الأقمار المحذوفة في كل حقبة، أعمدة متجاورة للحلّين.

ماذا يُظهر؟ كل الأنظمة حذفت **135** قياساً وG+R حذفت **86**. الحذف يتجمّع قرب المباني (10–25 ث، و45–75 ث، و170–198 ث). عند 59 ث حذف حل G+R خمسة أقمار GPS واحداً بعد الآخر (G01، G03، G30، G14، G02)، ثم أعطى حلاً خاطئاً بـ135 م. والسبب غالباً القمر R19 السيئ، الذي حُذف في الثانية التي قبلها والتي بعدها: مع قياسات قليلة "يتهم" الاختبار أقماراً سليمة.

لماذا هو مفيد؟ الحذف الأكثر في الحل الجديد ليس عيباً: مع قياسات أكثر يصبح الاختبار **أقوى** في اكتشاف القياس الخاطئ، فيحذفه بدل أن يفسد الموقع.

C16 هل الهندسة السيئة تفسّر المسافات الكبيرة؟



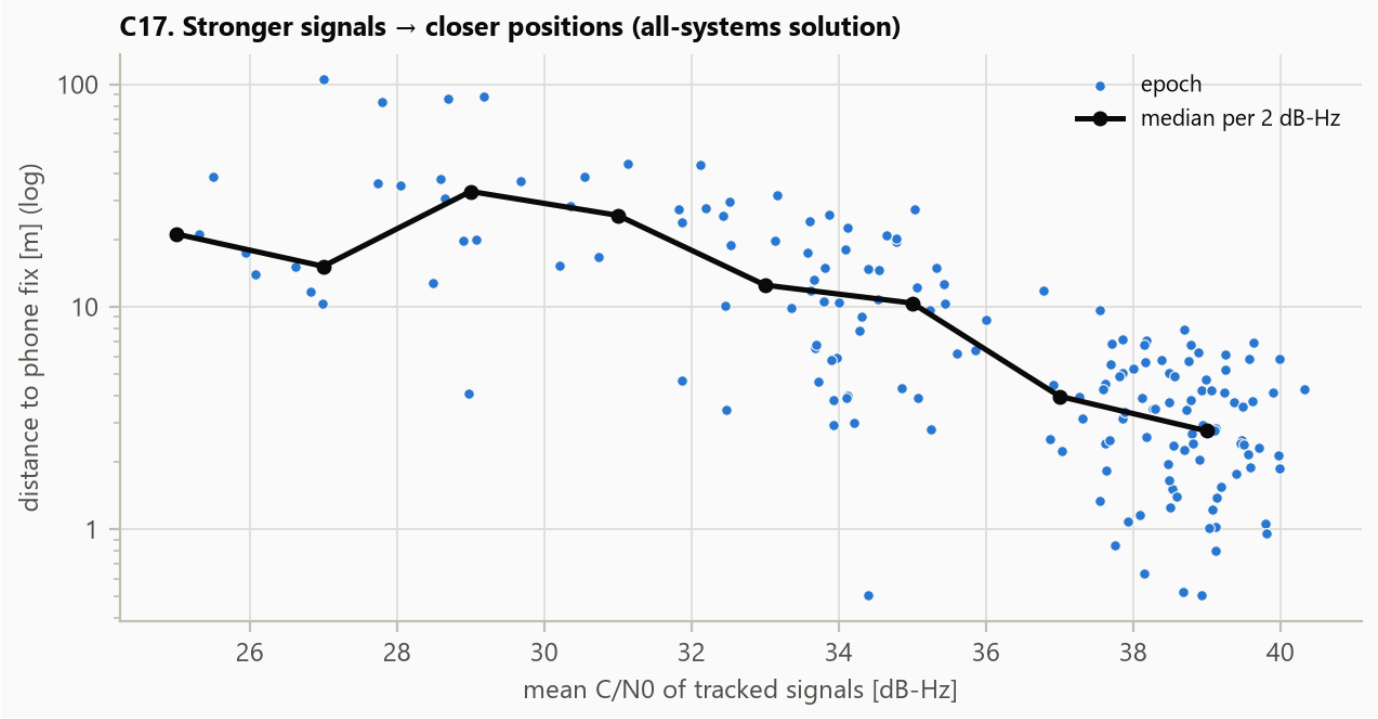
لماذا هذا الرسم؟ كثيرون يفسّرون الخطأ بـHDOP. أردتُ اختبار ذلك على بياناتنا.

كيف رُسم؟ كل نقطة = حقبة موثوقة لحل كل الأنظمة: المحور الأفقي HDOP والعمودي المسافة إلى موقع الهاتف (لوغاريتمي). اللون = فئة البيئة.

ماذا يُظهر؟ الارتباط ضعيف (سبيرمان = 0.17). نقاط كثيرة لها HDOP جيد (0.6–0.9) ومسافة كبيرة (10–40 م)، وكلها من الفئة "محجوبة جزئياً".

لماذا هو مفيد؟ الخطأ الكبير هنا سببه **جودة الإشارة** (انعكاسات)، وليس توزيع الأقمار. فـHDOP وحده لا يصلح مؤشراً للثقة في المدن، ويجب إضافة C/N0 والبواقي.

C17 إشارة أقوى ← موقع أقرب



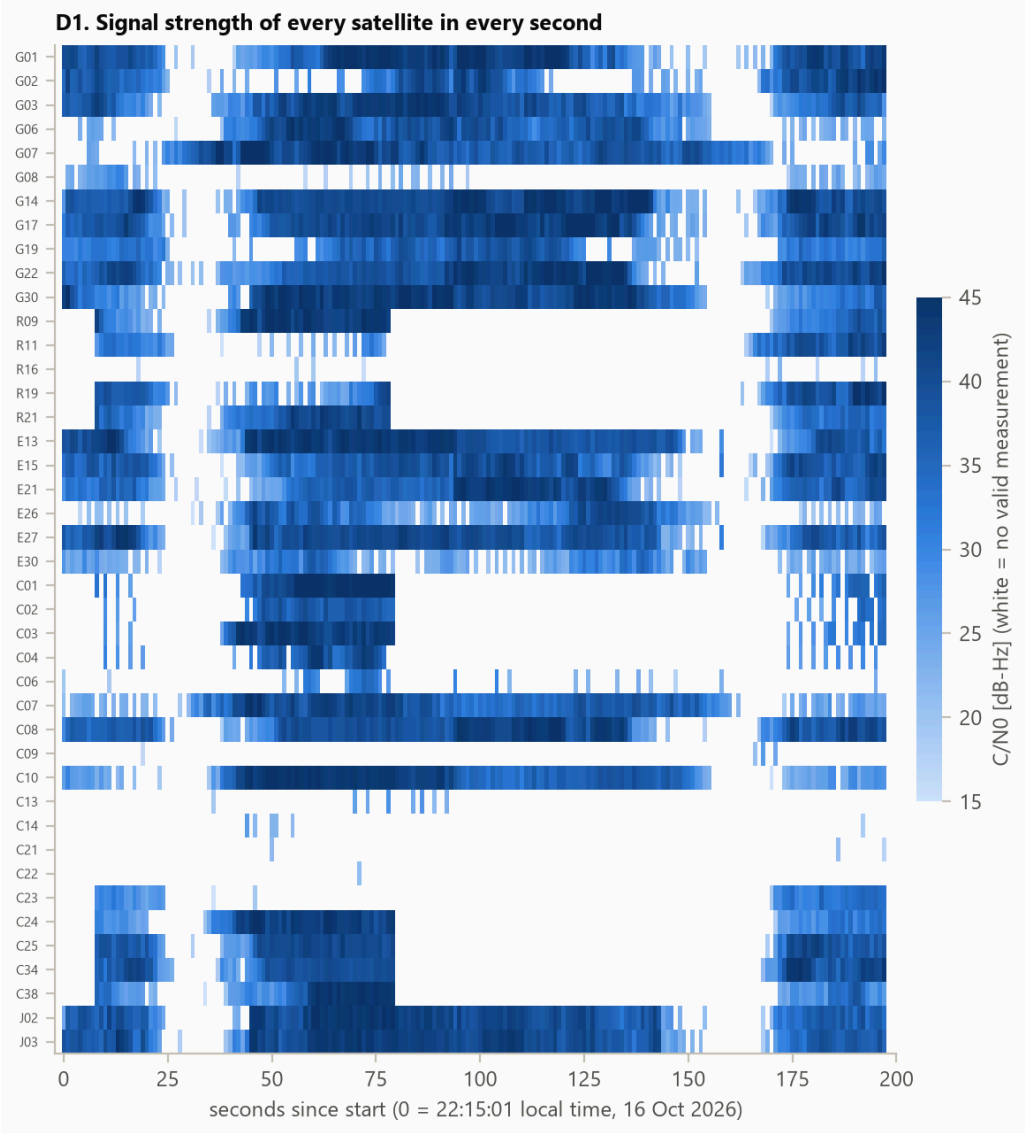
لماذا هذا الرسم؟ بعد أن ضعف تفسير HDOP، اختبرتُ قوة الإشارة كمفسّر للخطأ.

كيف رُسم؟ كل نقطة = حقبة: المحور الأفقي متوسط C/N0، والعمودي المسافة. الخط الأسود = الوسيط لكل 2 dB-Hz.

ماذا يُظهر؟ ارتباط قوي (سبيرمان = −0.73). عند 38–40 dB-Hz الوسيط 2.8 م، وعند 36–38 = 4.0 م، وعند 32–34 = 12.5 م، وعند 24–30 = 15–33 م.

لماذا هو مفيد؟ هذا أهم مؤشر للثقة في بياناتك: يمكن تقدير دقة الموقع تقريباً من متوسط قوة الإشارة وحده. ويمكن بناء نموذج وزن يعتمد على C/N0 بدل الزاوية فقط.

D1 قوة إشارة كل قمر في كل ثانية



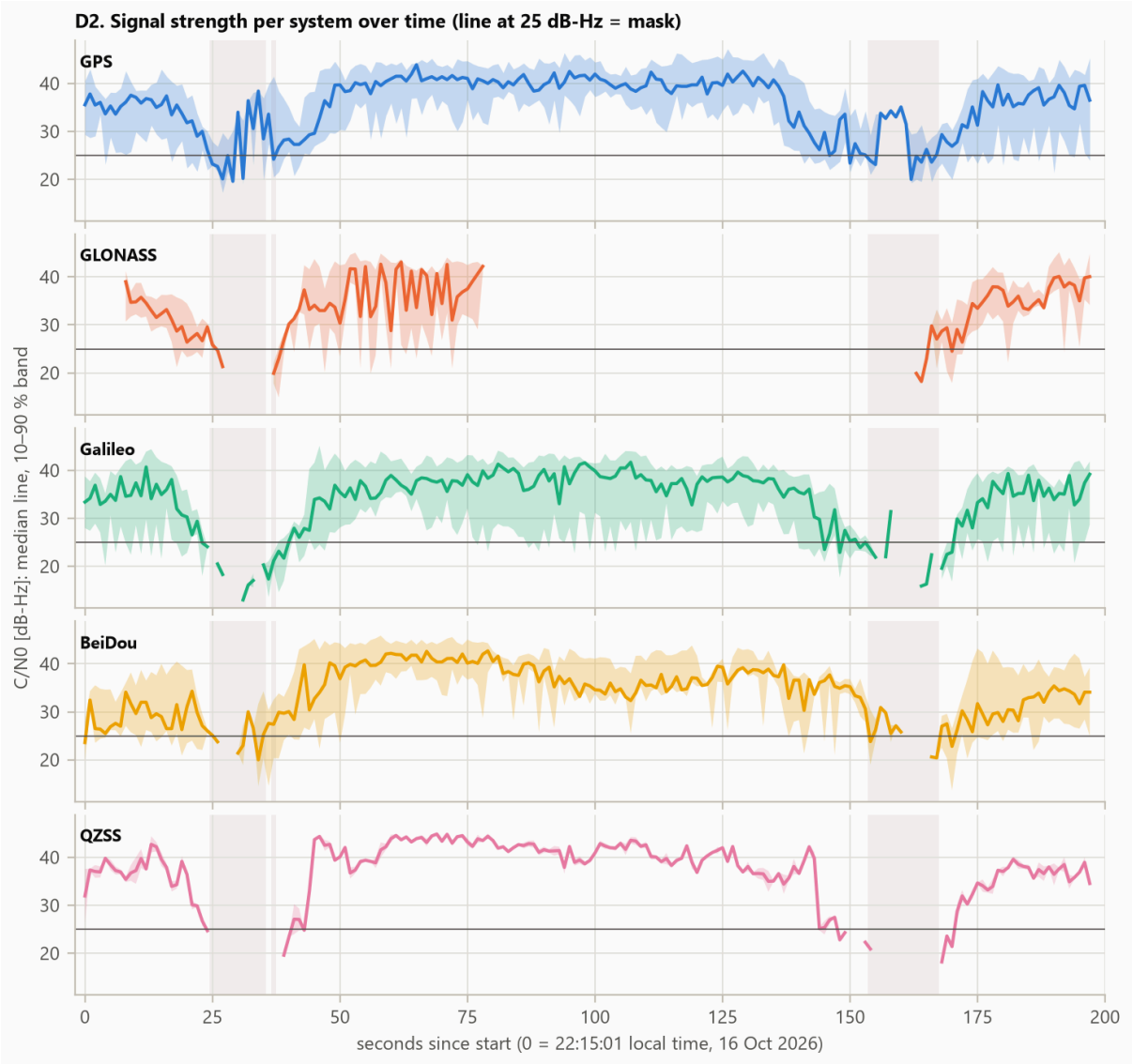
لماذا هذا الرسم؟ لرؤية كل البيانات الخام مرة واحدة: كل قمر وكل ثانية، دون متوسطات تخفي التفاصيل.

كيف رُسم؟ خريطة حرارية: كل صف قمر، مرتّبة حسب النظام، وكل عمود ثانية. اللون من فاتح (ضعيف) إلى غامق (قوي)، والأبيض = لا يوجد قياس صالح.

ماذا يُظهر؟ عمودان أبيضان (25–37 ث و154–167 ث) لكل الأقمار تقريباً. عند 80 ث تختفي أقمار GLONASS وBeiDou (C01–C04 وC23–C38) معاً وتعود عند ≈ 170 ث. بعض الأقمار (C13، C14، C21، C22) تظهر لحظات فقط.

لماذا هو مفيد؟ يفصل بين ما سببه المكان (عمود لكل الأقمار) وما سببه الشريحة (مجموعة أقمار تتوقّف معاً في سماء مفتوحة). هذا مهم قبل أي استنتاج عن البيئة.

D2 قوة الإشارة لكل نظام على طول المشي



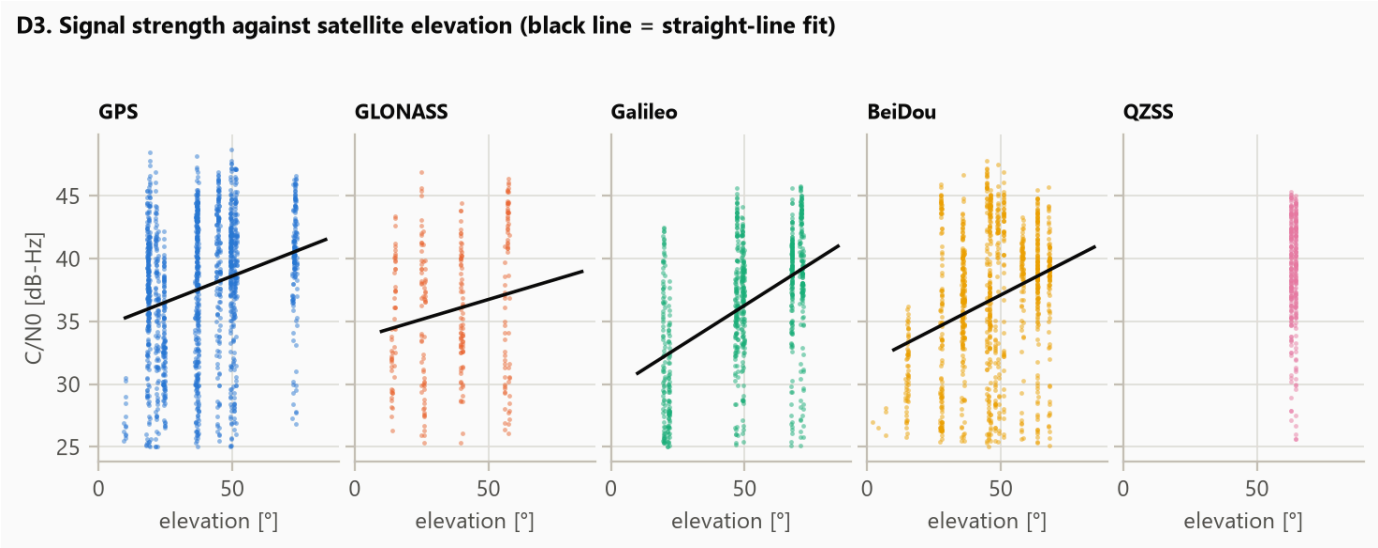
لماذا هذا الرسم؟ هل تتأثّر الأنظمة بالبيئة بنفس الطريقة؟ وأيّها يبقى أطول في الأماكن الصعبة؟

كيف رُسم؟ لكل نظام: الوسيط (خط) والمدى من 10% إلى 90% (ظل) لقوة الإشارة في كل ثانية. الخط الأفقي = قناع 25 dB-Hz.

ماذا يُظهر؟ كل الأنظمة تنخفض في نفس الأماكن. QZSS الأقوى (≈ 42) لأن أقماره عالية في السماء. Galileo ينزل تحت القناع أسرع في الجزء المغطّى. GPS وBeiDou يحتفظان ببعض الإشارات فوق 25.

لماذا هو مفيد؟ يساعد على اختيار أوزان لكل نظام. ويبيّن أن الفرق بين الأنظمة صغير مقارنة بأثر البيئة نفسها.

D3 قوة الإشارة مقابل ارتفاع القمر



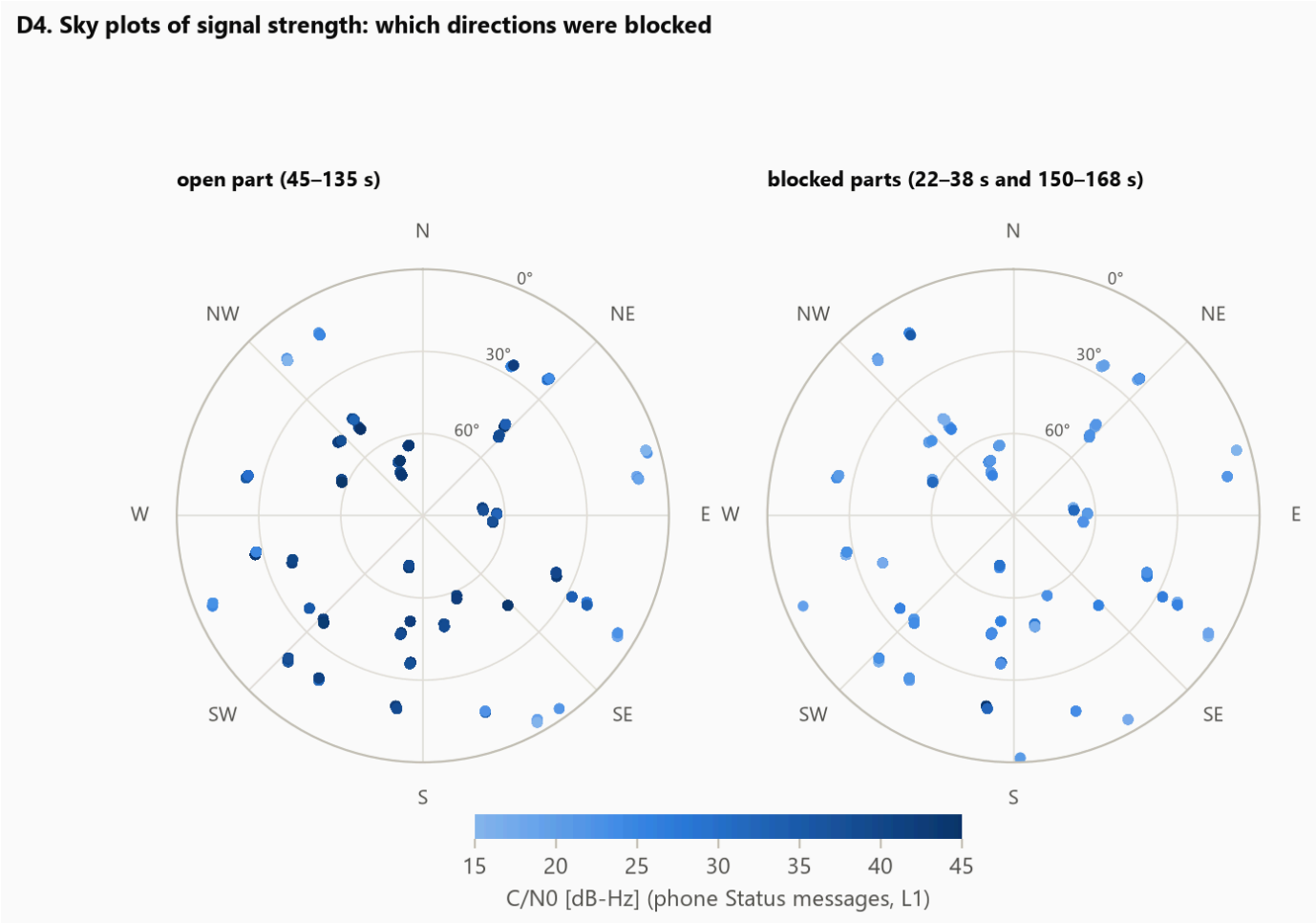
لماذا هذا الرسم؟ في السماء المفتوحة تكون الأقمار العالية أقوى. إذا كانت العلاقة ضعيفة أو مقلوبة، فهذا يعني أن المباني تحجب الأقمار المنخفضة.

كيف رُسم؟ لكل نظام: كل قياس كنقطة (الارتفاع، C/N0) مع خط مستقيم مُلائم. لم أرسم خطاً لـQZSS لأن قمريه في ارتفاع واحد تقريباً.

ماذا يُظهر؟ الزيادة لكل 10° ارتفاع: 0.8 GPS، و0.6 GLONASS، و1.4 Galileo، و1.1 BeiDou dB. التشتّت كبير جداً عند نفس الارتفاع (25–48 dB-Hz).

لماذا هو مفيد؟ التشتّت الكبير يعني أن البيئة (حجب، وانعكاس، وجسمك) أهم من الارتفاع. لذلك نموذج الوزن بالارتفاع وحده غير كافٍ للهاتف.

D4 خريطة السماء لقوة الإشارة



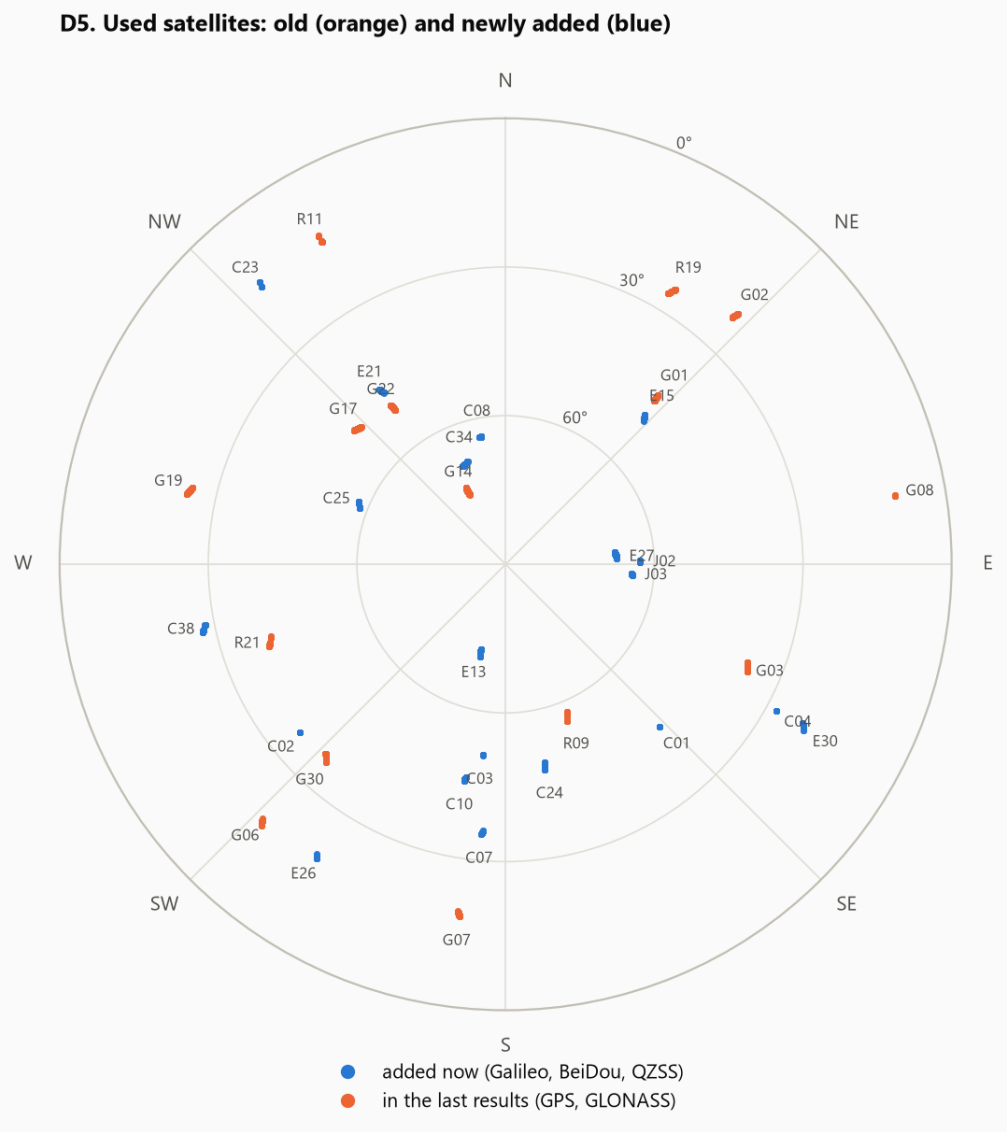
لماذا هذا الرسم؟ لمعرفة **من أي اتجاه** جاءت الإشارات القوية والضعيفة، ومقارنة الجزء المفتوح بالجزء المحجوب.

كيف رُسم؟ مخطط قطبي: المركز = فوق الرأس، والحافة = الأفق، والشمال في الأعلى. كل نقطة = قمر في ثانية من رسائل Status، ولونها = C/N0.

ماذا يُظهر؟ في الجزء المفتوح الأقمار العالية قوية (وسيط 40.3 dB-Hz فوق 60°)، والمنخفضة أضعف (30.0 تحت 30°)، خاصة في الشرق والشمال الغربي. في الأجزاء المحجوبة كل النقاط فاتحة تقريباً.

لماذا هو مفيد؟ يعطي "صورة" للعوائق حول المسار دون كاميرا ولا خريطة. وهذه فكرة تُستخدم في الأبحاث لكشف المباني من بيانات GNSS.

D5 الأقمار المستخدمة: القديمة والمضافة



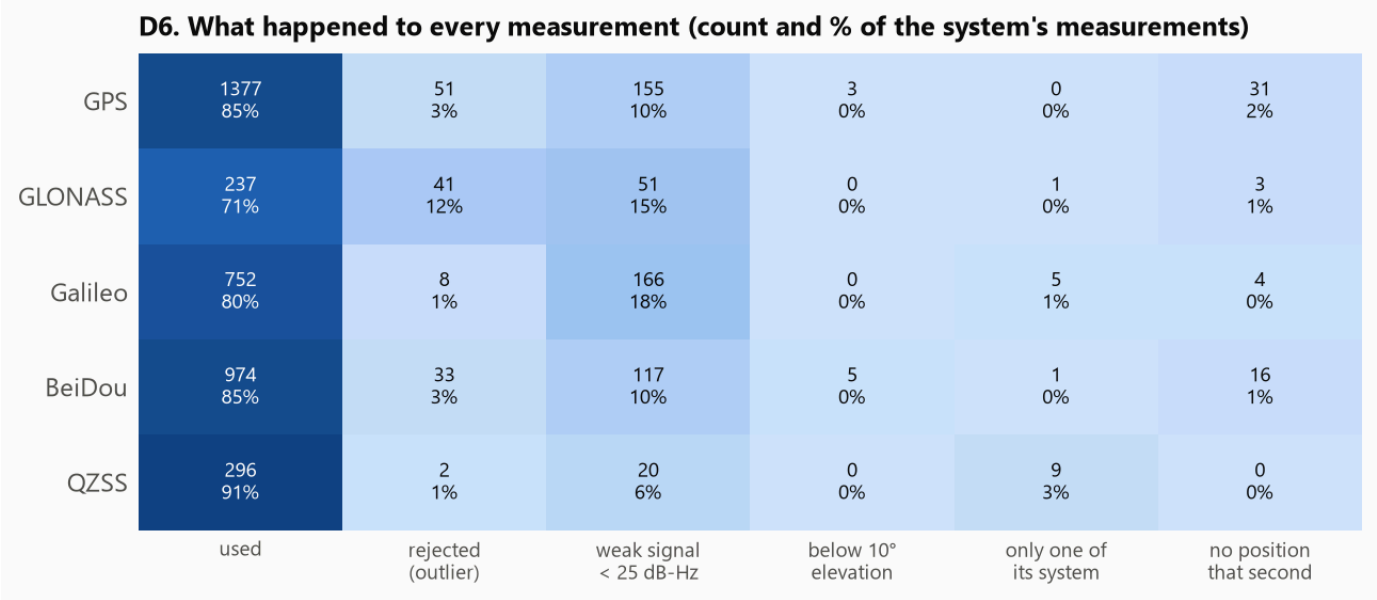
لماذا هذا الرسم؟ لتفسير تحسّن HDOP: أين تقع الأقمار الجديدة مقارنة بالقديمة؟

كيف رُسم؟ مخطط قطبي لمواقع الأقمار المستخدمة فعلاً. البرتقالي = في النتائج السابقة (GPS، GLONASS)، والأزرق = مضاف الآن (Galileo، BeiDou، QZSS)، مع اسم كل قمر.

ماذا يُظهر؟ الأقمار الجديدة تملأ فراغات: قرب السمت (E13، C34، J02، J03)، وفي الجنوب (C03، C07، C10، C24)، والشرق والجنوب الشرقي (C01، C04، E30).

لماذا هو مفيد؟ يبيّن فائدة الأنظمة الجديدة بصرياً: أقمار عالية قرب السمت أقل تأثّراً بالمباني، وهي التي تبقى عند الاقتراب من المداخل.

D6 ماذا حدث لكل قياس؟



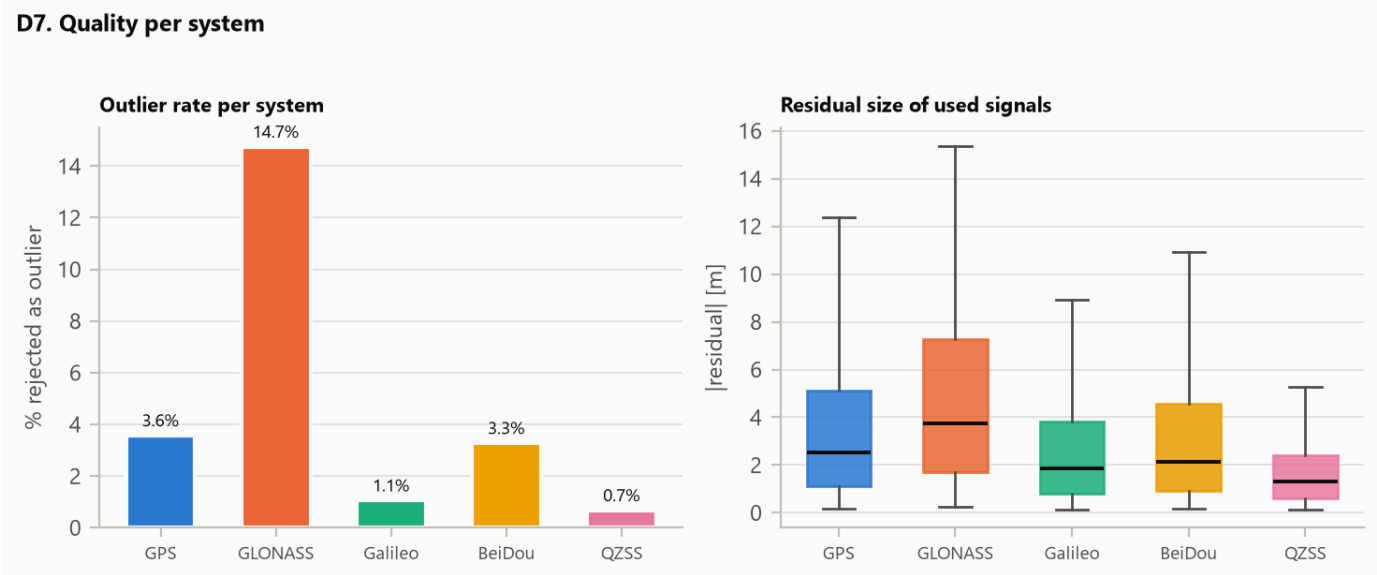
لماذا هذا الرسم؟ جدول حسابي كامل لمصير القياسات، حتى لا يضيع أي قياس دون تفسير.

كيف رُسم؟ من ورقة GNSS_satellites: عدد القياسات ونسبتها لكل نظام في كل حالة. لون الخلية = النسبة.

ماذا يُظهر؟ المستخدَم: QZSS 91%، وGPS وBeiDou 85%، وGalileo 80%، وGLONASS 71%. أكبر سبب للاستبعاد هو **الإشارة الضعيفة** (6–18%)، ثم الشذوذ (GLONASS 12%). قناع الارتفاع لم يستبعد إلا 8 قياسات تقريباً.

لماذا هو مفيد؟ يبيّن أن قناع 25 dB-Hz هو الفلتر الأهم. وتغيير هذا القناع (مثلاً 20 أو 28) هو أول تجربة حساسية يجب عملها.

D7 الجودة لكل نظام



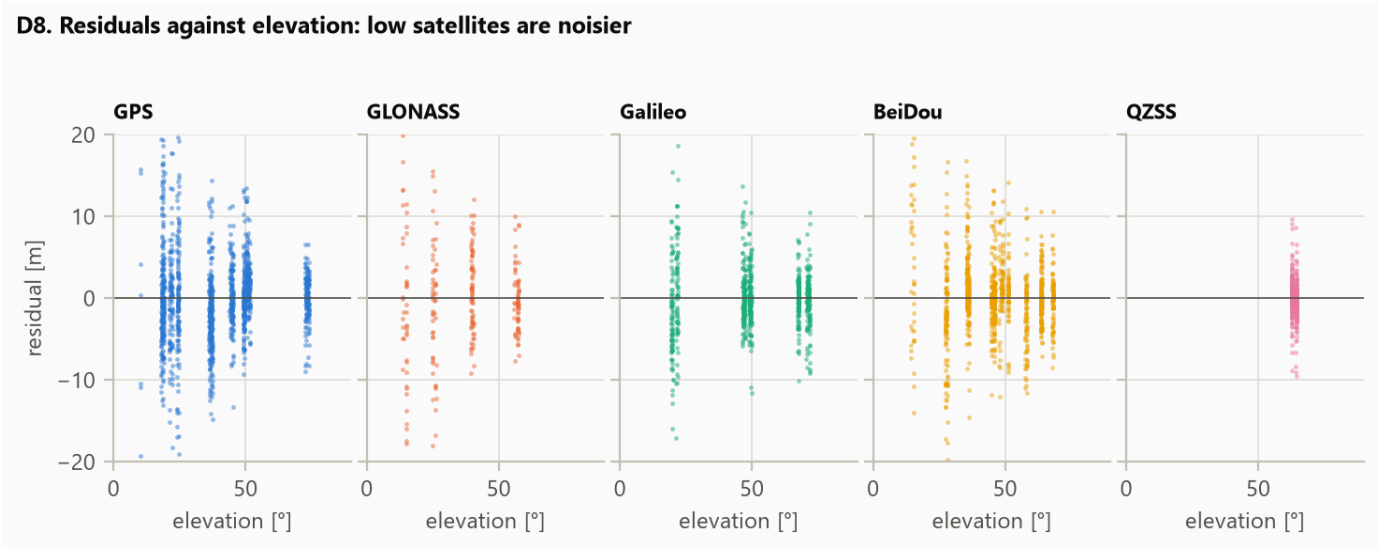
لماذا هذا الرسم؟ لمقارنة جودة الأنظمة مباشرة: أيها يعطي قياسات أنظف؟

كيف رُسم؟ يسار: نسبة القياسات المحذوفة كشاذّة من (المستخدمة + المحذوفة). يمين: صناديق للقيمة المطلقة للبواقي (5–95%).

ماذا يُظهر؟ نسبة الشذوذ: GLONASS **14.7%**، وGPS 3.6%، وBeiDou 3.3%، وGalileo 1.1%، وQZSS 0.7%. وسيط البواقي: GLONASS 3.7 م، وGPS 2.5، وBeiDou 2.2، وGalileo 1.9، وQZSS 1.3 م.

لماذا هو مفيد؟ يقترح وزناً أقل لـGLONASS (أو حذفه في الأماكن الصعبة). من أسباب ضعفه: تعدد الترددات (FDMA) وانحياز بين الترددات في الهاتف، وتوقّف الشريحة المتكرّر عنه.

D8 البواقي مقابل ارتفاع القمر



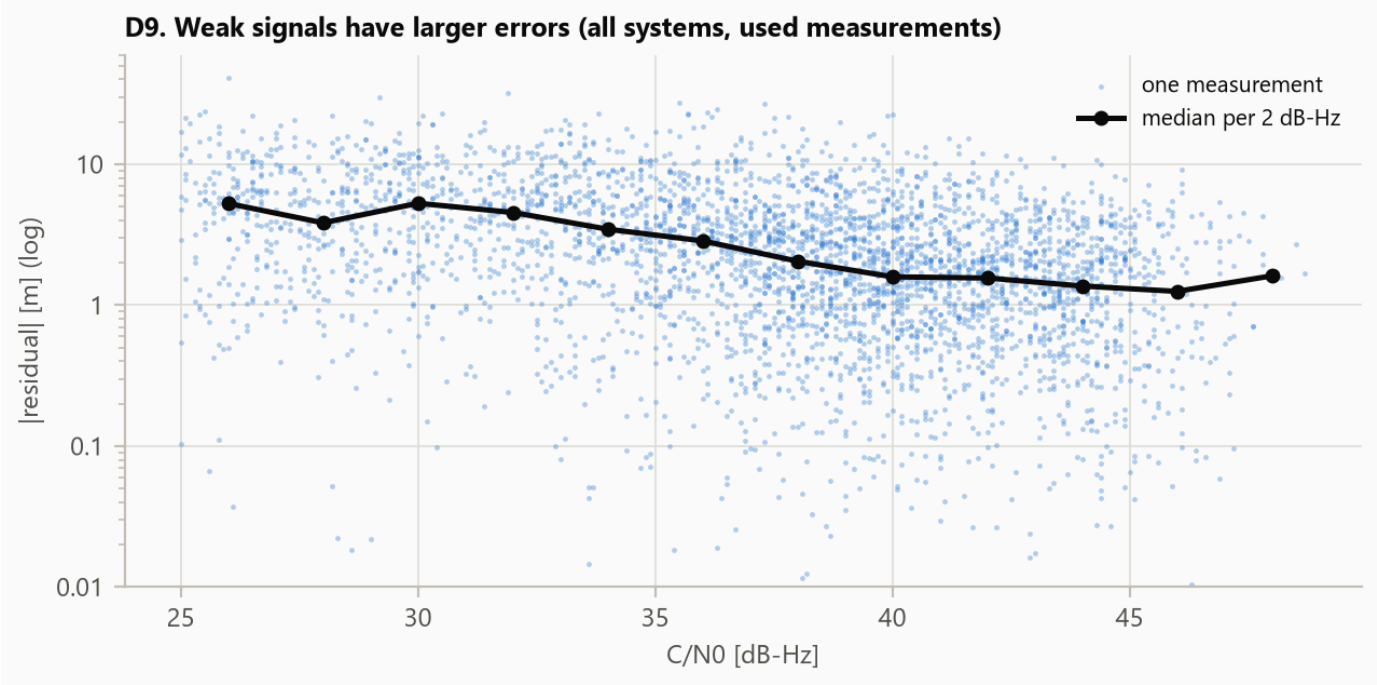
لماذا هذا الرسم؟ لاختبار افتراض الوزن الحالي: هل الأقمار المنخفضة أكثر ضوضاء فعلاً؟

كيف رُسم؟ البواقي (مع إشارتها) لكل قياس مستخدم مقابل الارتفاع، لوحة لكل نظام، محدودة بـ±20 م.

ماذا يُظهر؟ نعم: وسيط القيمة المطلقة للبواقي **4.25 م** تحت 30° و**1.44 م** فوق 60°، أي نحو 3 أضعاف. التشتّت الأكبر عند 15–25° لـGPS وBeiDou.

لماذا هو مفيد؟ يؤكّد أن نموذج الوزن حسب الارتفاع صحيح الاتجاه. لكن يجب جمعه مع C/N0 (الرسم التالي) للحصول على أفضل وزن.

D9 الإشارات الضعيفة أخطاؤها أكبر



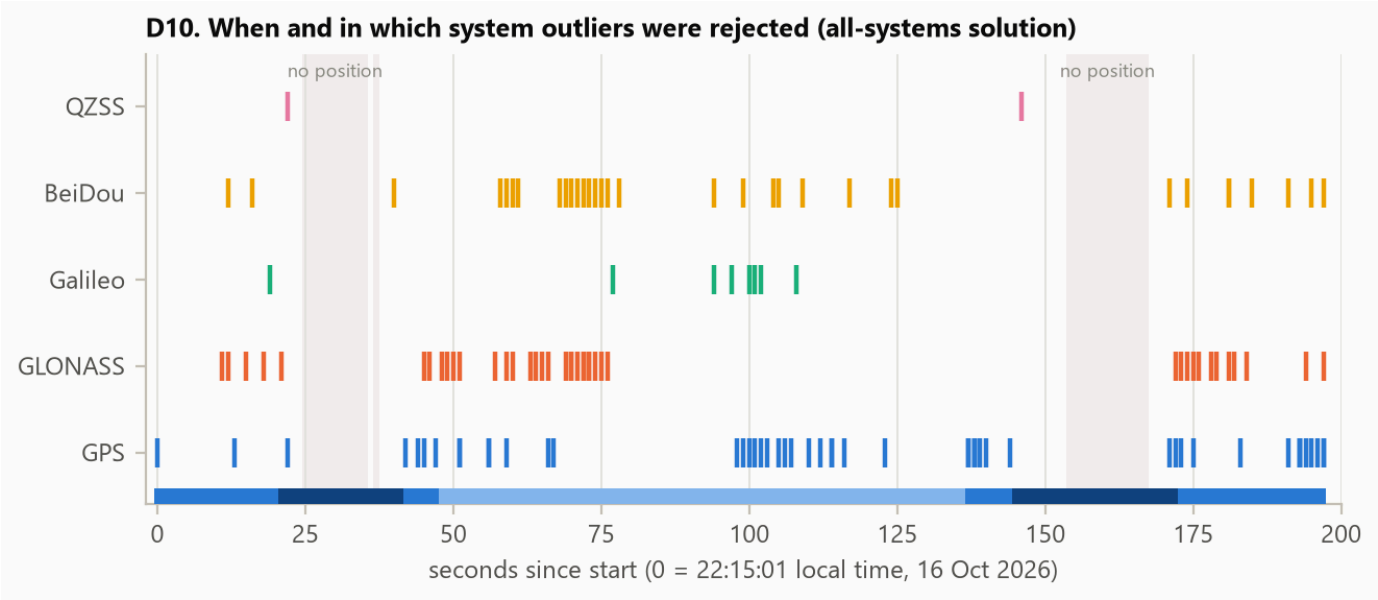
لماذا هذا الرسم؟ لبناء نموذج وزن يعتمد على قوة الإشارة، أحتاج أن أرى العلاقة بين C/N0 وحجم الخطأ لكل قياس.

كيف رُسم؟ كل نقطة = قياس مستخدم: المحور الأفقي C/N0، والعمودي القيمة المطلقة للبواقي (لوغاريتمي). الخط = الوسيط لكل 2 dB-Hz.

ماذا يُظهر؟ الوسيط ينخفض من ≈ **5.3 م** عند 25–27 dB-Hz إلى ≈ **1.6 م** عند 39–41، ثم يستقرّ عند ≈ 1.3–1.6 م فوق 40.

لماذا هو مفيد؟ يعطي معادلة وزن جاهزة للتجربة، مثل $\sigma^2 = a + b \cdot 10^{(-C/N0/10)}$، تُضبط على هذه البيانات. وهذا تحسين صغير في البرنامج قد يعطي تحسّناً واضحاً في المداخل.

D10 متى وفي أي نظام حُذفت القياسات الشاذة



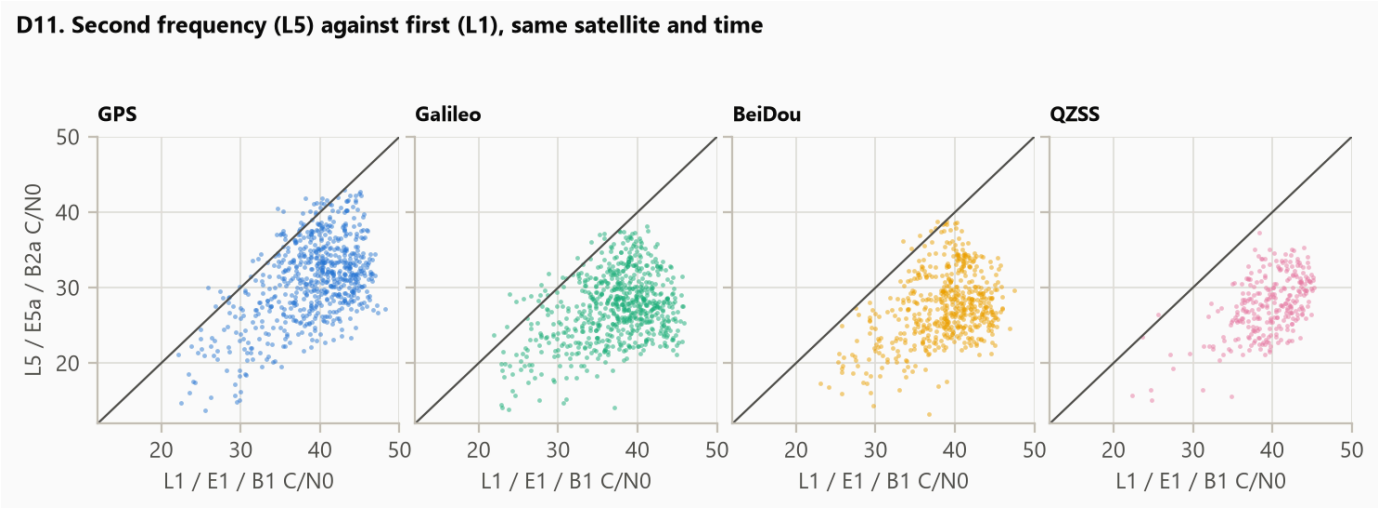
لماذا هذا الرسم؟ لأرى هل الشذوذ متوزّع بالتساوي أم يتجمّع في أماكن أو أنظمة معيّنة.

كيف رُسم؟ كل خط عمودي صغير = قمر حُذف في تلك الثانية، صف لكل نظام. الشريط السفلي = فئة البيئة.

ماذا يُظهر؟ GLONASS يُحذف في مجموعات متتالية (45–76 ث و172–197 ث)، أي نفس الأقمار مرات متكرّرة. GPS يُحذف أكثر في الجزء الثاني من المنطقة المفتوحة (97–145 ث). Galileo وQZSS نادراً.

لماذا هو مفيد؟ الحذف المتكرّر لنفس القمر يعني خطأً ثابتاً (انعكاس من مبنى أو انحياز في الجهاز)، وليس ضوضاء عشوائية. ويمكن تحسين البرنامج ليتذكّر الأقمار السيئة بدل اختبارها من جديد كل ثانية.

D11 التردد الثاني (L5) مقابل الأول (L1)



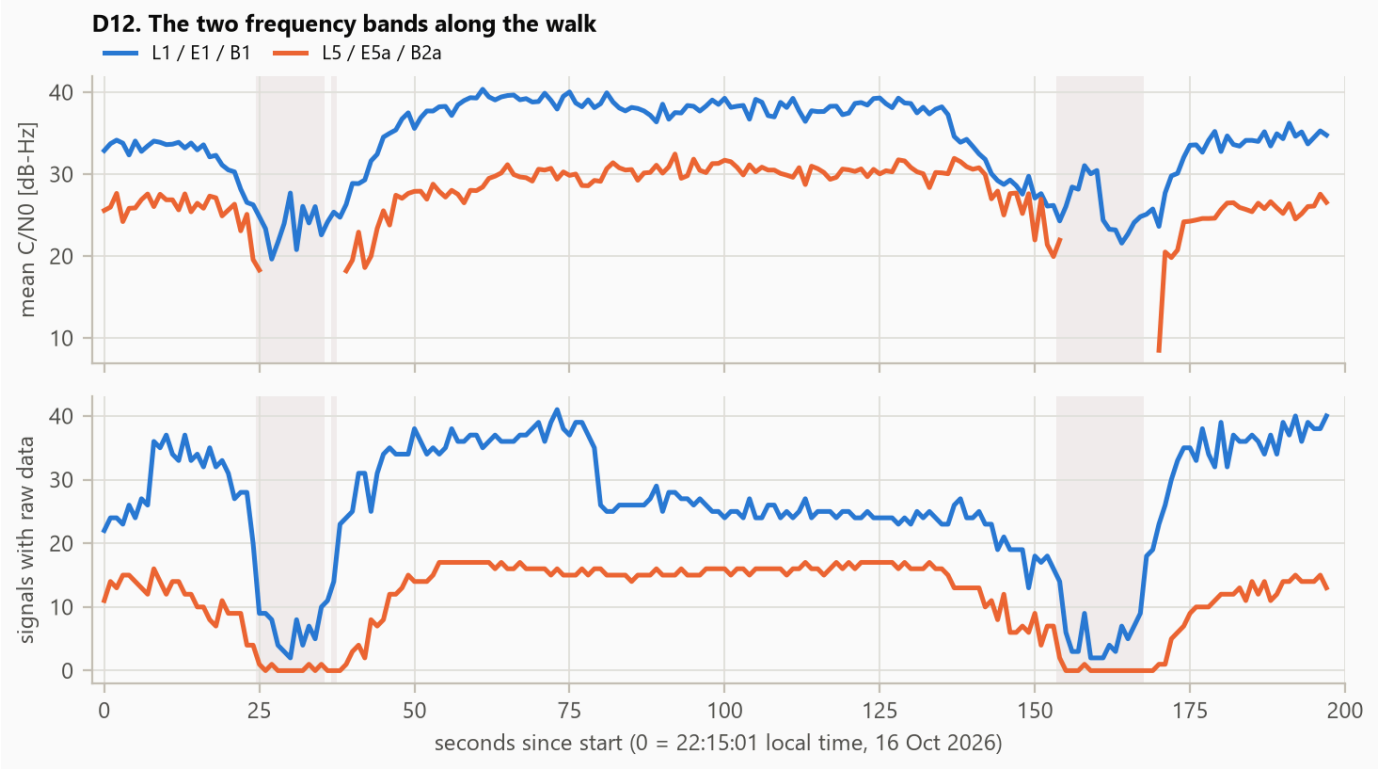
لماذا هذا الرسم؟ هاتفك ثنائي التردد. L5 أقل تأثّراً بتعدد المسارات نظرياً، فأردتُ أن أعرف قوّته الحقيقية مقارنة بـL1.

كيف رُسم؟ من القياسات الخام: لكل قمر في نفس اللحظة، قوة L1 (أفقي) وقوة L5 (عمودي)، و2199 زوجاً. الخط القطري = تساوي القوتين.

ماذا يُظهر؟ L5 أضعف دائماً: بنحو 8.2 dB لـGPS، و9.7 لـGalileo، و11.5 لـBeiDou، و12.2 لـQZSS. وهذا بسبب هوائي الهاتف الذي صُمّم أساساً لـL1.

لماذا هو مفيد؟ لا يكفي L5 وحده في الأماكن الصعبة لأنه يضيع أولاً. لكن في المفتوح يمكن استخدامه لتقليل تعدد المسارات، أو للجمع بين الترددين لإزالة الأيونوسفير.

D12 الحزمتان على طول المشي



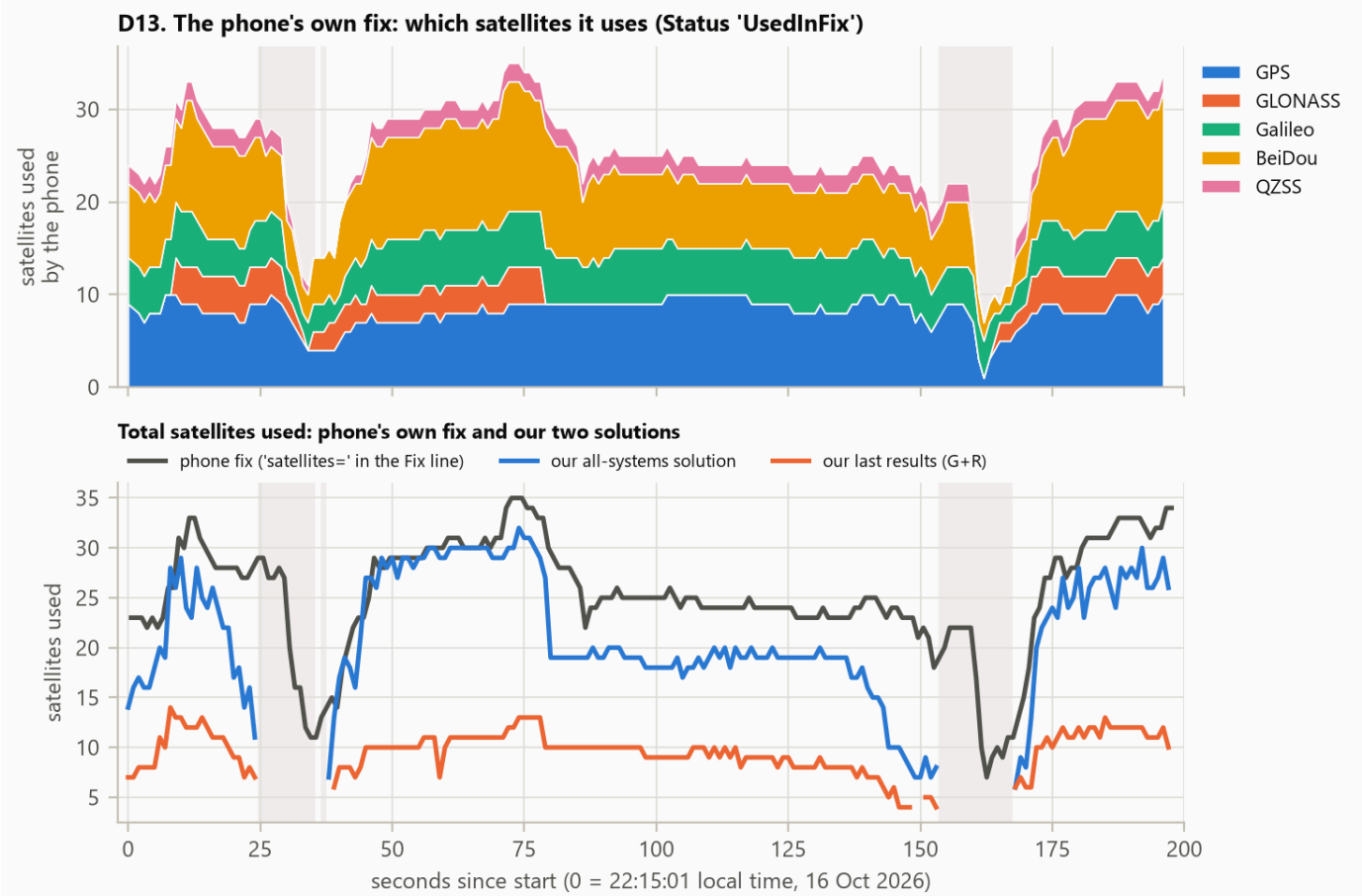
لماذا هذا الرسم؟ لرؤية متى نفقد L5 مقارنة بـL1 عند الدخول إلى الجزء المغطّى.

كيف رُسم؟ فوق: متوسط القوة لكل حزمة في كل ثانية. تحت: عدد الإشارات التي لها قياس خام في كل حزمة. الثواني بلا بيانات تبقى فارغة.

ماذا يُظهر؟ L5 أضعف بنحو 8–10 dB طوال الوقت، و**يختفي تقريباً** في الجزء المغطّى (صفر إلى إشارة واحدة من 25 إلى 37 ث ومن 155 إلى 170 ث)، بينما يبقى من L1 بعض الإشارات. ويعود L5 متأخراً بعد الخروج.

لماذا هو مفيد؟ عدد إشارات L5 مؤشر حساس جداً للبيئة: ينهار قبل L1. ويمكن استخدامه في كشف "داخل/خارج" مبكّراً.

D13 موقع الهاتف نفسه: أي أقمار يستخدم؟



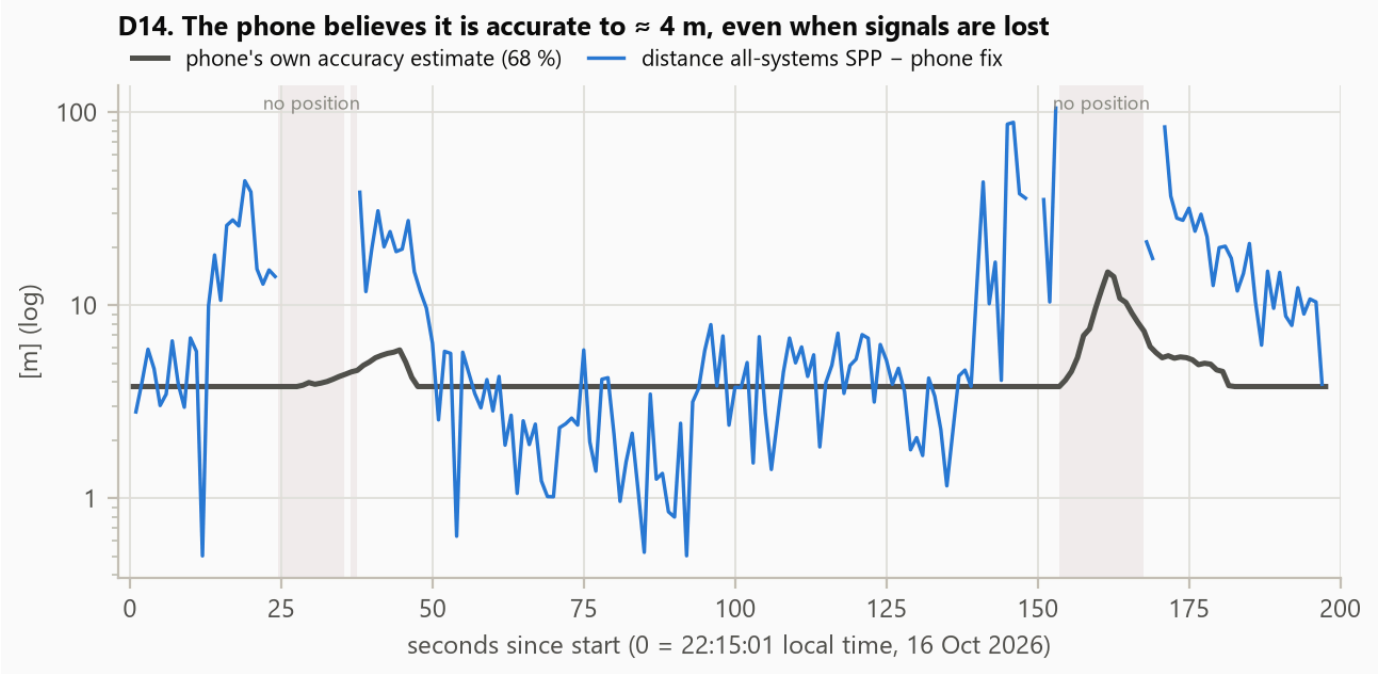
لماذا هذا الرسم؟ لنفهم المرجع الذي نقارن به: هل يستخدم الهاتف كل الأنظمة؟ وماذا يفعل عندما نفقد نحن القياسات؟

كيف رُسم؟ فوق: عدد الأقمار التي يقول الهاتف إنه يستخدمها (UsedInFix في رسائل Status) لكل نظام. تحت: الرقم =satellites من سطر Fix، مع حلّينا.

ماذا يُظهر؟ الهاتف يستخدم **كل الأنظمة**: BeiDou 8.5، وGPS 8.2، وGalileo 5.1، وQZSS 1.8، وGLONASS 1.7. في الجزء المغطّى (25–35 ث) يقول إنه يستخدم ≈ 21 قمراً، بينما لم يُخرج لنا إلا 5 قياسات صالحة.

لماذا هو مفيد؟ لهذا يتشابه موقع الهاتف مع حل كل الأنظمة أكثر من G+R. ويبيّن أن محرّك الهاتف الداخلي يستخدم قياسات أضعف لا يعطيها لنا، أو يملأ الفجوة بمرشّح. لذلك موقع الهاتف ليس مرجعاً مستقلاً.

D14 الهاتف يظن أنه دقيق إلى ≈ 4 م حتى عند فقدان الإشارات



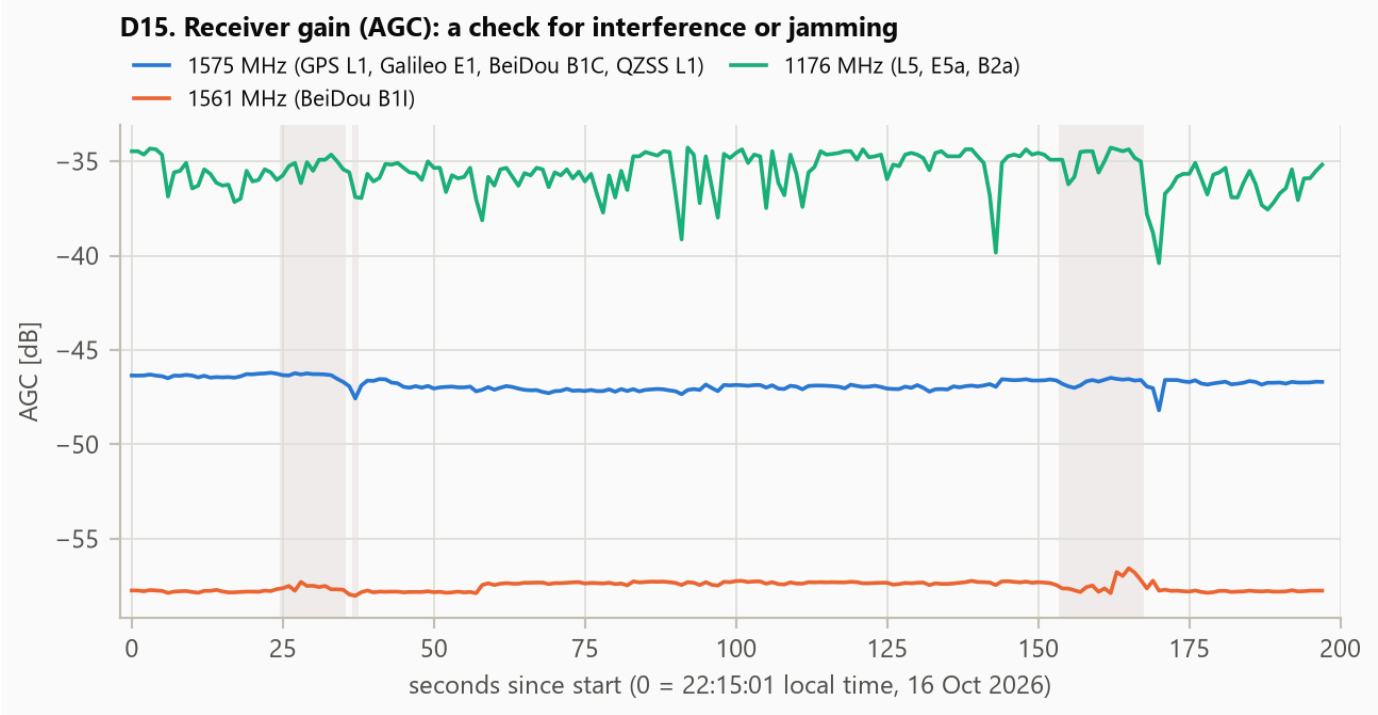
لماذا هذا الرسم؟ كل موقع من الهاتف يأتي مع "دقة مقدّرة". أردتُ أن أعرف هل هذا التقدير صادق.

كيف رُسم؟ الدقة التي يعلنها الهاتف (68%) مقابل المسافة بين حل كل الأنظمة وموقع الهاتف، بمقياس لوغاريتمي.

ماذا يُظهر؟ الهاتف يعلن **3.8 م** في أغلب الوقت. في الجزء المغطّى الأول يرتفع قليلاً فقط إلى 5–6 م، وفي الثاني إلى 14.9 م كحد أقصى. أما المسافة إلى SPP فتصل إلى 30–100 م قرب المداخل.

لماذا هو مفيد؟ دقة الهاتف المعلنة **متفائلة جداً** في الانتقال بين الداخل والخارج. وهذا بالضبط ما تريد رسالتك حلّه: مؤشر ثقة صادق.

D15 كسب المستقبِل (AGC): فحص التشويش



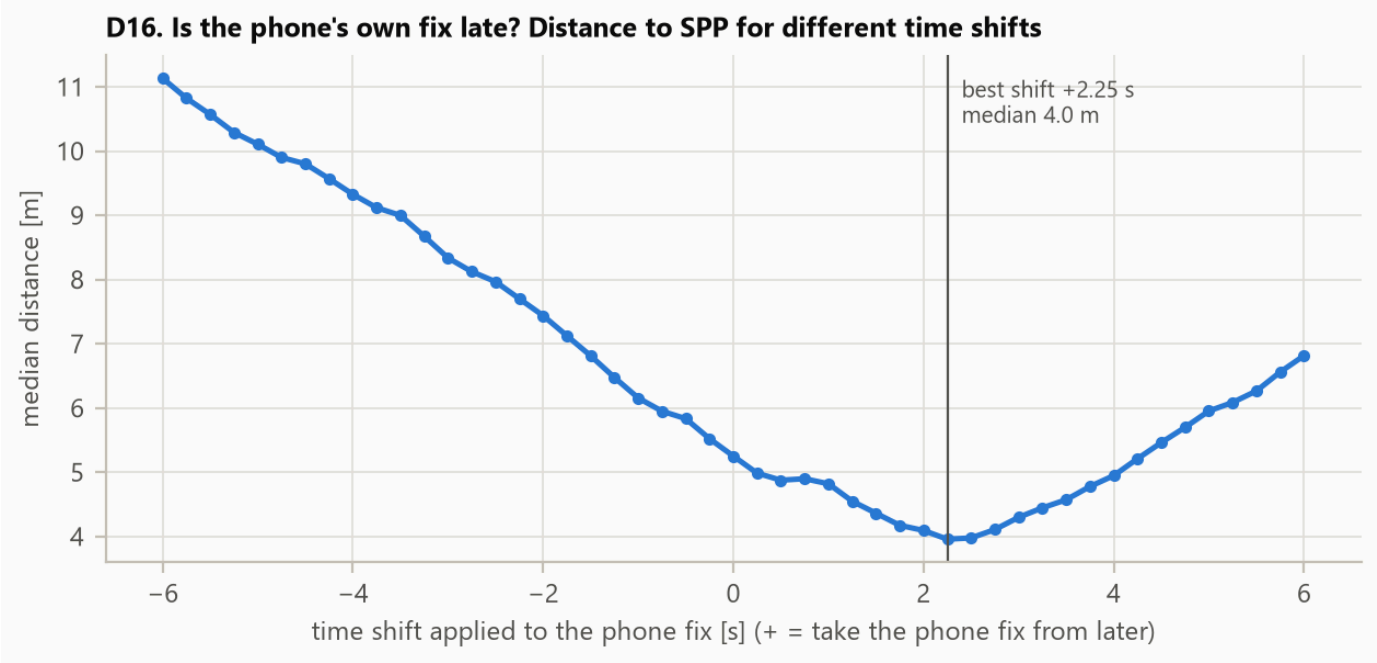
لماذا هذا الرسم؟ فقدان الإشارة قد يكون بسبب تشويش (jamming) وليس المباني. AGC يكشف ذلك: التشويش يجعله يهبط بوضوح.

كيف رُسم؟ قيم AGC من سجلّات Agc، مجمّعة حسب التردد: 1575 و1561 و1176 ميغاهرتز.

ماذا يُظهر؟ القيم ثابتة تقريباً: 1575 ميغاهرتز بين −46 و−47.5 dB، و1561 بين −57 و−58.5، و1176 بين −34 و−40. لا يوجد هبوط كبير في الجزء المغطّى.

لماذا هو مفيد؟ يستبعد التشويش. فقدان الإشارات سببه الحجب الفيزيائي، وهذا يقوّي تفسير البيئة.

D16 هل موقع الهاتف متأخر؟



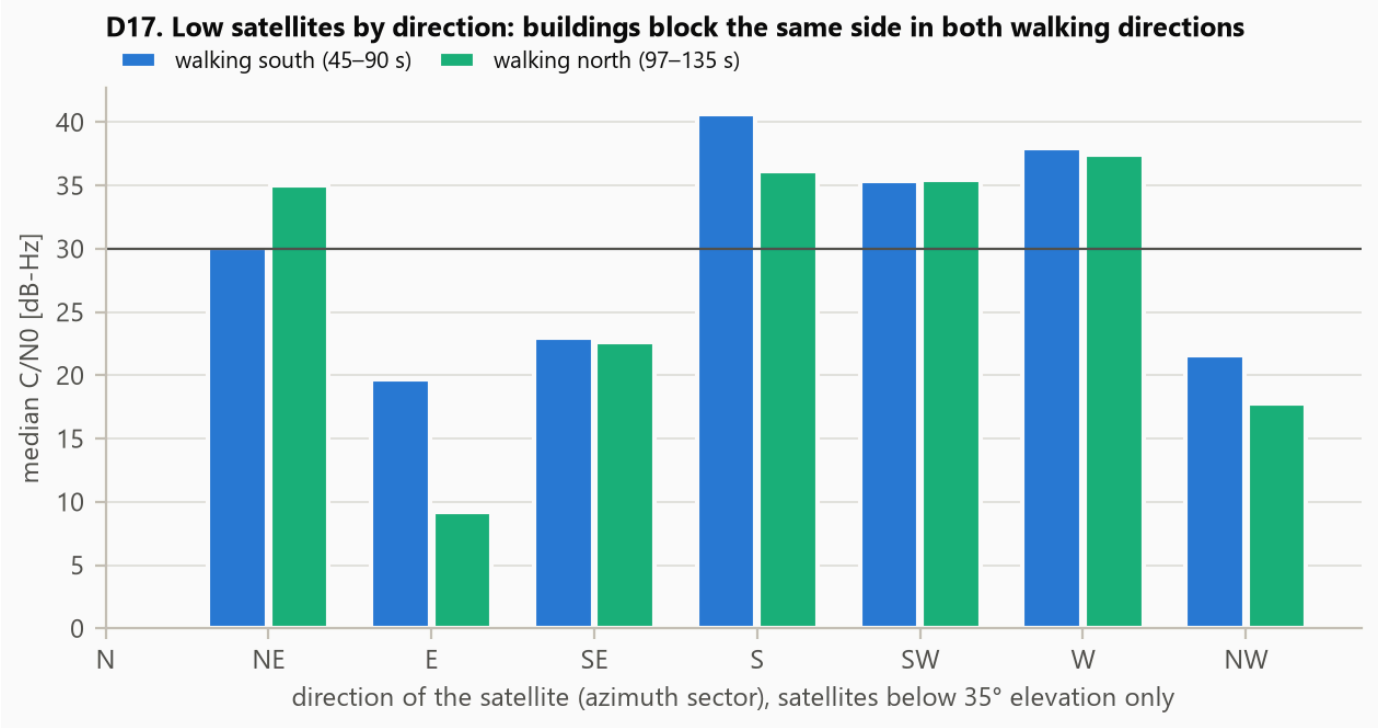
لماذا هذا الرسم؟ في تحليل 6 أكتوبر وجدنا أن موقع الهاتف متأخر بنحو 3.3 ث. أردتُ التحقّق في هذا التسجيل، لأن التأخير يضخّم المسافة أثناء المشي.

كيف رُسم؟ حرّكتُ موقع الهاتف زمنياً من −6 إلى +6 ث بخطوة 0.25 ث، وحسبتُ في كل مرة وسيط المسافة إلى حل كل الأنظمة. أقل قيمة = أفضل تزامن.

ماذا يُظهر؟ أفضل إزاحة **+2.25 ث**، أي أن موقع الهاتف متأخر. عندها ينخفض الوسيط من **5.3 م إلى 4.0 م**.

لماذا هو مفيد؟ جزء من "الخطأ" في كل المقارنات سببه التأخير وليس SPP. ويجب تصحيح هذا التأخير قبل أي مقارنة مع موقع الهاتف في الرسالة.

D17 الأقمار المنخفضة حسب الاتجاه، في اتجاهي المشي



لماذا هذا الرسم؟ ضعف إشارة من اتجاه ما قد يكون بسبب مبنى، أو بسبب **جسمك** الذي يحجب ما خلفك. إذا تكرّر الضعف في نفس الاتجاه وأنت تمشي جنوباً ثم شمالاً، فالسبب مبنى وليس جسمك.

كيف رُسم؟ الأقمار تحت 35° فقط، مقسّمة إلى 8 اتجاهات. وسيط C/N0 لكل اتجاه، مرة للمشي جنوباً (45–90 ث) ومرة شمالاً (97–135 ث). لا توجد أقمار منخفضة في الشمال.

ماذا يُظهر؟ **الشرق** (19.7 و9.2)، و**الجنوب الشرقي** (23.0 و22.6)، و**الشمال الغربي** (21.6 و17.8) ضعيفة **في الاتجاهين**. الجنوب والجنوب الغربي والغرب قوية في الاتجاهين (35–41).

لماذا هو مفيد؟ هذا أقوى دليل في التقرير على **مبانٍ عالية في شرق المنطقة المفتوحة وفي شمالها الغربي**، ومساحة مفتوحة نحو الجنوب الغربي. ويمكنك التأكّد منه بنظرة إلى المكان أو الخريطة.

الاستنتاجات

1. **استخدام كل الأنظمة صحيح ويجب أن يكون الإعداد الافتراضي.** على نفس الحقب: الوسيط 4.7 م مقابل 6.5 م، و95% = 28.8 م مقابل 44.3 م، والحل الجديد أقرب في 74% من الحقب، مع 9 حقب موثوقة إضافية.
2. **الفائدة تختلف حسب البيئة:** دقة أفضل في المفتوح (3.2 مقابل 4.2 م) والمحجوب جزئياً (12.3 مقابل 16.1 م)، وتوفّر أكثر في المحجوب (19 حقبة موثوقة مقابل 11)، لكن بدون تحسّن في الدقة هناك.
3. **GLONASS يضرّ أحياناً أكثر مما ينفع** في هذا الهاتف: 14.7% شذوذ، وأكبر بواقٍ، وG+R لم يتفوّق على GPS وحده.
4. **قوة الإشارة هي أفضل مؤشر للثقة** (ارتباط −0.73 مع المسافة)، وHDOP مؤشر ضعيف (0.17).
5. **الأخطاء الكبيرة عند المداخل** لها اتجاه واضح بعيداً عن المبنى، وهو توقيع الإشارات المنعكسة (NLOS).
6. **البيئة يمكن قراءتها من الحساسات:** C/N0 وعدد الأقمار وL5 والمجال المغناطيسي تتغيّر معاً عند الجزء المغطّى، والضغط يقول إن الطابق لم يتغيّر.
7. **موقع الهاتف ليس مرجعاً صالحاً:** متأخر 2.25 ث، ودقته المعلنة متفائلة (3.8 م)، وينحرف في الجزء المغطّى، ويستخدم قياسات لا نراها.
8. **فحص الموثوقية الحالي لا يكفي عند المداخل:** بين 145 و153 ث كانت حقب "موثوقة" بعيدة 35–105 م. لذلك يجب إضافة مؤشرات الإشارة والحساسات إلى قرار الثقة.

التوصيات والخطوات القادمة

1. **في البرنامج:** وزن يعتمد على C/N0 والارتفاع معاً (من الرسمين D8 وD9)، ووزن أقل لـGLONASS. ثم إعادة هذه المقارنة.
2. **تصحيح تأخير موقع الهاتف** (+2.25 ث) في كل مقارنة قادمة.
3. **إصلاح خطأ IMU في البرنامج:** أوراق IMU وPDR في ملف الإكسل ما زالت من تسجيل 6 أكتوبر (لم أغيّر ذلك بعد، وينتظر موافقتك). رسوم هذا التقرير استخدمت حساسات 16 أكتوبر مباشرة.
4. **التسجيل القادم:** نفس المسار 3–5 مرات، ونقاط معروفة الإحداثيات (البداية، ومدخلا الجزء المغطّى، ونقطة الاستدارة)، وتجنّب انقطاع الحساسات (168–182 ث) بإيقاف توفير الطاقة.
5. **للرسالة:** قاعدة تصنيف البيئة (B9) مع L5 والمجال المغناطيسي بداية جيدة لكشف "داخل/خارج"، ومنها لاختيار الثقة في كل حساس. وهذا هو سؤالك البحثي الأساسي.
6. **تحقّق ميداني:** زيارة المكان (أو صورة) لتأكيد المبنى فوق الممر والمباني العالية شرق المنطقة المفتوحة.

مسرد المصطلحات

المصطلح	المعنى المبسّط
GNSS	كل أنظمة الأقمار الصناعية للملاحة: GPS (أمريكا)، وGLONASS (روسيا)، وGalileo (أوروبا)، وBeiDou (الصين)، وQZSS (اليابان)، وNavIC (الهند).
SPP	تحديد الموقع النقطي المفرد: موقع من قياسات الكود لكل ثانية وحدها، دون محطة مرجعية.
Pseudorange	المسافة الكاذبة: المسافة إلى القمر محسوبة من زمن وصول الإشارة، وفيها خطأ الساعة.
C/N0	قوة الإشارة بالنسبة للضجيج (dB-Hz). أكثر من 35 جيدة، وأقل من 25 ضعيفة.
Ephemeris / BRDM	بيانات مدار القمر التي يبثّها. ملف BRDM يجمعها لكل الأنظمة ليوم كامل.
HDOP	مقياس لجودة توزيع الأقمار في السماء بالنسبة للموقع الأفقي. الأقل أفضل.
البواقي (Residuals)	الفرق بين القياس وما يتوقّعه الحل. كلما صغر كان القياس أنظف.
σ0	عامل التباين اللاحق: هل القياسات بالدقة المفترضة (≈ 1) أم أسوأ (أكثر من 1).
اختبار w	اختبار Baarda لاكتشاف قياس شاذّ واحد وحذفه، ثم إعادة الحل.
الحقبة الموثوقة	ثانية فيها 6 أقمار على الأقل، و5 ≤ HDOP، و3 ≤ σ0.
NLOS	إشارة لا تصل مباشرة بل بعد انعكاس على مبنى، فتبدو المسافة أطول من الحقيقة.
تعدد المسارات (Multipath)	وصول الإشارة المباشرة مع نسخ منعكسة منها، فيتشوّه القياس.
L1 / L5	الحزمتان الترددية الأولى (1575 ميغاهرتز) والثانية (1176 ميغاهرتز) في هاتفك.
AGC	التحكّم الآلي في الكسب داخل المستقبِل. يهبط بشدّة عند التشويش.
ECDF	التوزيع التراكمي: نسبة الحقب التي خطؤها أقل من قيمة معيّنة.
PDR	الملاحة بعدّ الخطوات: طول الخطوة × الاتجاه من حساسات الحركة.
Phone fix	الموقع الذي يحسبه الهاتف نفسه (محرّك الشريحة مع مرشّحات). ليس الحقيقة.
الوسيط / 95%	نصف القيم أقل من الوسيط، و95% من القيم أقل من قيمة 95%.